

Российский Университет Дружбы Народов
Факультет физико-математических и естественных наук

На правах рукописи

Иванов Леонид Львович

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
В ЗАДАЧАХ О ХРОМАТИЧЕСКОМ ЧИСЛЕ ПРОСТРАНСТВА
И ПРОБЛЕМЕ БОРСУКА

05.13.17 — теоретические основы информатики

01.01.09 — дискретная математика и математическая кибернетика

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Научные руководители —
д.ф.-м.н. А.В. Арутюнов
д.ф.-м.н. А.М. Райгородский

Москва, 2011

Оглавление

1	История и формулировки результатов	9
1.1	История задачи о хроматическом числе	9
1.2	Формулировки результатов в задаче о хроматическом числе	14
1.3	История проблемы Борсука	16
1.4	Формулировки результатов в проблеме Борсука . .	19
2	Доказательства результатов для хроматических чисел	23
2.1	Доказательство теоремы 1	23
2.2	Доказательство теоремы 2	24
2.3	Доказательства теорем 3 и 4	26
2.3.1	Общий метод получения верхних оценок . .	26
2.3.2	Вспомогательные геометрические леммы . .	27
2.3.3	Доказательство теоремы 3	30
2.3.4	Доказательство теоремы 4	35
2.4	Комментарии	42
2.4.1	Примеры кубических покрасок	43
2.4.2	«Почти правильная» покраска плоскости в 6 цветов	44
2.4.3	Многоугольное хроматическое число «разреженности»	45
3	Доказательства результатов в проблеме Борсука	49
3.1	Доказательство теоремы 5	49
3.1.1	Общий план доказательства	49
3.1.2	Конструкция множества Σ	50

3.1.3	Отображение $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}^*$	50
3.1.4	Лемма о мощности подмножества Ω с запре- тами	52
3.1.5	Завершение доказательства теоремы	53
3.2	Дополнительные замечания	54

Введение

Актуальность темы диссертации

Диссертация посвящена двум классическим задачам, которые лежат на стыке комбинаторной геометрии, теории графов и гиперграфов, а также теории кодирования.

Прежде всего речь идет о *хроматических числах* $\chi(\mathbb{R}^n; \mathcal{A})$ евклидовых пространств $\mathbb{R}^n$ с множествами *запрещенных расстояний* $\mathcal{A}$. Здесь $\chi(\mathbb{R}^n; \mathcal{A})$ — минимальное число цветов, в которые можно так покрасить все точки пространства $\mathbb{R}^n$, чтобы между одноцветными точками не было расстояния, принадлежащего множеству $\mathcal{A}$.

Впервые задача о хроматическом числе была поставлена на рубеже 40ых и 50ых годов XX века Э. Нелсоном и Г. Хадвигером (см. [1, 2]). На тот момент эта задача воспринималась исключительно как вопрос геометрической комбинаторики. Более того, в качестве множества $\mathcal{A}$ запрещенных расстояний рассматривалось только множество $\mathcal{A} = \{1\}$, состоящее из одного элемента. Однако довольно быстро стало понятно, что, с одной стороны, задача о раскраске пространства — это очень глубокая проблема, затрагивающая самую суть дискретной геометрии, а с другой стороны, она вовсе не замкнута сравнительно узкими рамками одной лишь комбинаторно-геометрической дисциплины, но напрямую связана с различными актуальными проблемами теории графов и теории кодирования. Во многом такому развитию данной проблематики поспособствовали многочисленные работы П. Эрдеша и популяризаторская деятельность М. Гарднера (см. [3-5]).

С классической теорией графов задача о раскраске пространства связана следующим образом. Назовем граф $G = (V, E)$ *ди-*

станционным, если множество его вершин V является набором (возможно, бесконечным) точек в $\mathbb{R}^n$, а множество его ребер E состоит из пар вершин, расстояние между которыми принадлежит множеству $\mathcal{A}$. Очевидно, что если взять максимальное из обычных хроматических чисел дистанционных графов, то получится ровно $\chi(\mathbb{R}^n; \mathcal{A})$.

Поскольку задача о раскраске графа является одной из центральных в теории графов и ее приложениях в теоретической информатике, а сами дистанционные графы служат отличными моделями для различных объектов, возникающих на практике, то задача о раскраске дистанционного графа имеет особую значимость и актуальность.

С теорией кодирования задача о величине $\chi(\mathbb{R}^n; \mathcal{A})$ соприкасается сразу в двух “точках”. Во-первых, еще в 1972 году классики теории упаковок пространств Д. Ларман и К.А. Роджерс показали, что *верхние* оценки хроматического числа самым тесным образом связаны с вопросами построения плотнейших решетчатых упаковок шаров и наиболее в некотором смысле экономных разбиений Вороного, отвечающих решеткам (см. [6, 7]). Во-вторых, *нижние* оценки хроматических чисел — это, по сути, *верхние* оценки мощности равновесного кода с одним или многими запрещенными расстояниями Хэмминга. Задача получения подобных оценок — важнейшая в теории кодирования, и ей занимались многочисленные ведущие специалисты в области (см. [8]). Более того, здесь есть выход и на теорию однородных гиперграфов с запрещенными пересечениями ребер, которой посвящено огромное количество работ в мире (см. [9]). Таким образом, сразу несколько важнейших проблем теоретической информатики тесно переплетаются с задачей раскраски пространства.

Если задача об одном запрещенном расстоянии появилась исторически первой, то, едва стала ясна значимость такой проблематики, как возникли и различные важные обобщения исходного хроматического числа. Среди этих обобщений наибольшую роль играют рассматриваемые нами хроматические числа с несколькими запрещенными расстояниями и изучаемые многими авторами

хроматические числа метрических пространств, отличных от $\mathbb{R}^n$. В случае нескольких запретов следует различать ситуации, когда этих запретов конечное число и когда их бесконечное количество. Конечные множества запретов исследовал Эрдеш с учениками (см. [10]). Сейчас наилучшие результаты в этой области принадлежат А.М. Райгородскому, В.Ю. Протасову, И.М. Митричевой и Е.С. Горской (см. [11]). Задачи о бесконечных множествах запретов тесно примыкают к вопросам теории диофантовых приближений и потому также крайне актуальны (см. [12]). Среди других метрических пространств, которыми активно занимались и продолжают заниматься крупнейшие специалисты, стоит отметить пространство $\mathbb{R}^n$ с произвольной нормой (см. [13]), пространство $\mathbb{Q}^n$ с метрикой l_q (см. [14]) и сферу S_r^{n-1} радиуса r с евклидовой метрикой (см. [15]).

Также в диссертации рассматривается еще одна классическая задача комбинаторной геометрии — проблема Борсука, состоящая в отыскании минимального числа $f(n)$ частей меньшего диаметра, на которые разбивается произвольное множество диаметра 1 в $\mathbb{R}^n$. Эта задача была поставлена К. Борсуком в 1933 году (см. [16]), и к настоящему времени она, а равно разрабатываемые для ее решения методы одинаково актуальны как в исходной области, так и в топологии, и в теории графов, и в теории кодирования.

С точки зрения теории графов, важны так называемые *графы диаметров* $G = (V, E)$, у которых $V \subset \mathbb{R}^n$, а E — это множество пар вершин, отстоящих друг от друга на расстояние, равное диаметру V . Хроматические числа этих графов, по сути, и равны минимальным количествам частей меньшего диаметра, на которые разбиваются их множества вершин. Задачам о графах диаметров посвящена огромная литература (см. [17]).

На стыке топологии и теории графов находится *топологический метод* в комбинаторике, основанный на применении теоремы Борсука–Улама в задачах раскраски графов (см. [18]).

Наконец, для теории кодирования исключительно важны спецификации проблемы Борсука для случаев Хэмминговых пространств. Именно в этих пространствах впервые был найден

контрпример к гипотезе Борсука о том, что $f(n) = n + 1$. Стоит отметить, что гипотеза держалась с 1933 по 1993 год, пока ее не опровергли Дж. Кан и Г. Калаи, которые именно с помощью методов теории кодирования и теории гиперграфов показали, что $f(n) \geq (1.203... + o(1))\sqrt{n}$ (см. [19]). Также стоит упомянуть работу Г.М. Циглера, в которой благодаря кодам наоборот доказывается гипотеза Борсука для $(0,1)$ -многогранников в малых размерностях (см. [20]). В русле этой работы находится серия статей А.М. Райгородского, в которой даются верхние оценки хроматических чисел графов диаметров с вершинами в точках решеток (см. [21, 22]). Наконец, тесно связаны проблемы упаковок шаров в пространстве и верхние оценки величины $f(n)$ (см. [23]).

Из всего сказанного хорошо видно, что задача Борсука и задача о раскраске пространства крайне близки. В то же время обе эти задачи исключительно актуальны для комбинаторной геометрии и теоретической информатики.

Апробация результатов

Результаты диссертации докладывались на международной конференции “Шестой Чехословацкий Симпозиум по Комбинаторике, Теории Графов, Алгоритмам и Приложениям” в Праге (Чехия, 2006 г.), на международной конференции “Горизонты Комбинаторики” в Балатональмади (Венгрия, 2006 г.), на IX международном семинаре “Дискретная математика и ее приложения”, посвященном 75-летию со дня рождения академика О.Б. Лупанова (Москва, 2007 г.), на международной конференции “Европейская Комбинаторика” в Севилье (Испания, 2007 г.), а также на кафедральном семинаре кафедры математической статистики и случайных процессов механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, на семинаре проф. С.В. Конягина в МГУ им. М.В. Ломоносова, на семинаре проф. Н.Г. Мощевитина и проф. Н.П. Долбилина в МГУ им. М.В. Ломоносова, на семинаре проф. А.М. Райгородского в МГУ им. М.В. Ломоносова и др.

Опубликованность результатов

Результаты диссертации опубликованы в работах [68-73] списка литературы. Всего по теме диссертации опубликовано 6 работ.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, списка литературы. Полный объем диссертации 62 страницы, из них 6 страниц занимает список литературы (73 наименования).

Глава 1

История и формулировки результатов

1.1 История задачи о хроматическом числе

В середине двадцатого века возникла задача о хроматическом числе плоскости, один из основных вопросов комбинаторной геометрии. Задача состоит в отыскании *минимального числа цветов, необходимого для покраски плоскости, при которой любые две точки на расстоянии 1 покрашены в разные цвета*. Несмотря на простоту постановки, задача до сих пор остается нерешенной. Своим появлением задача обязана Нельсону, Хадвигеру и Эрдешу (см. [2,10,17,24-26]).

За прошедшие полвека были рассмотрены различные обобщения и варианты этой задачи, получено множество результатов. Сформулируем ниже основные из них.

Сначала введем необходимые определения.

Хроматическим числом $\chi(\mathbb{R}^n)$ пространства $\mathbb{R}^n$ назовем минимальное число цветов, необходимое для покраски $\mathbb{R}^n$, при которой точки одного цвета не могут находиться на расстоянии 1:

$$\chi(\mathbb{R}^n) = \min \{ \chi : \mathbb{R}^n = V_1 \sqcup \dots \sqcup V_\chi, \forall i \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V_i \quad |\mathbf{x} - \mathbf{y}| \neq 1 \}.$$

Таким образом, классическая задача о хроматическом числе плоскости сводится к отысканию величины $\chi(\mathbb{R}^2)$.

В одномерном случае хроматическое число определяется точно:

$$\chi(\mathbb{R}^1) = 2.$$

В случае плоскости известны оценки:

$$4 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7.$$

Результаты в случаях $\mathbb{R}^1$ и $\mathbb{R}^2$ достаточно простые и были получены практически сразу после формулировки задачи (см. [24, 25]).

В пространстве также известны оценки:

$$6 \leq \chi(\mathbb{R}^3) \leq 15.$$

Нижняя оценка получена Нечуштаном (см. [27]), верхняя — Кулсоном (см. [28]).

В случае пространства $\mathbb{R}^4$ на данный момент известны оценки:

$$7 \leq \chi(\mathbb{R}^4) \leq 54.$$

Подробнее про верхнюю оценку см. в [29].

Нижняя оценка впервые был получена Кантвеллом в 1996 году (см. [30]). Однако автору удалось независимо получить существенно более простое доказательство того же результата (см. [68]), что будет также сформулировано в параграфе 1.2 и доказано в параграфе 2.1.

Наилучшие известные нижние оценки в размерностях, больших 4, а также ссылки на соответствующие работы, приводятся ниже в таблице:

dim	1	2	3	4	5	6
$\chi \geq$	2	4	6, [27]	7, [30], [68]	9, [30]	11, [31]
dim	7	8	9	10	11	12
$\chi \geq$	15, [26]	16, [6]	21, [32]	23, [32]	25, [33]	27, [34]

С ростом размерности n известны следующие асимптотические оценки хроматического числа:

$$(1, 239... + o(1))^n \leq \chi(\mathbb{R}^n) \leq (3 + o(1))^n.$$

Верхняя оценка принадлежит Ларману и Роджерсу (см. [6]), нижняя — Райгородскому (см. [26, 35]).

Задача о хроматическом числе допускает переформулировку на языке теории графов.

Графом расстояний, или *дистанционным графом в пространстве* назовем граф $G = (V, E)$ с множеством вершин $V \subset \mathbb{R}^n$, $|V| < \infty$, и множеством ребер

$$E \subseteq \{\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} : |\mathbf{x} - \mathbf{y}| = 1\}.$$

Хроматическим числом $\chi(G)$ *графа расстояний* G назовем минимальное число цветов, необходимое для покраски его вершин, при которой точки одного цвета не соединены ребром. Это обычное определение хроматического числа графа (см. [36]).

Таким образом, если рассматривать граф расстояний на множестве вершин, состоящем из всех точек пространства, то хроматическое число такого графа и хроматическое число пространства суть одно и то же. Другими словами, $\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathfrak{G})$, где $\mathfrak{G} = (\mathbb{R}^n, \mathfrak{E})$ и

$$\mathfrak{E} = \{\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} : |\mathbf{x} - \mathbf{y}| = 1\}.$$

Результат Эрдеша и Де Брёйна (см. [37]) показывает, что

$$\chi(\mathfrak{G}) = \max_G \chi(G),$$

где максимум берется по всем конечным дистанционным графам в $\mathbb{R}^n$.

Наилучшая известная нижняя оценка 4 для хроматического числа плоскости была получена при помощи графа расстояний, называемого веретеном Мозера (см. рис. 1.1). Этот граф содержит треугольники, которые сами по себе дают оценку 3. В 1976 году Эрдеш поставил вопрос о существовании дистанционного графа на плоскости, не содержащего треугольников, хроматическое число которого не меньше 4 (см. [38]).

В 2000 году О’Доннел доказал существование графа расстояний на плоскости с хроматическим числом 4, не содержащего при этом циклов длины, меньшей наперед заданной величины k (см. [39, 40]).

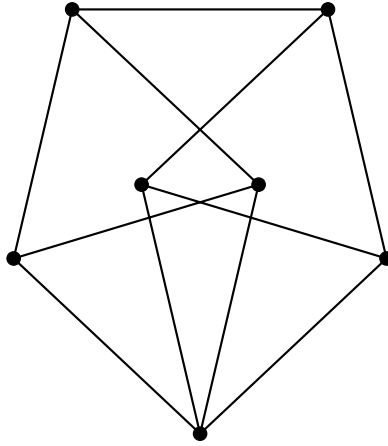


Рис. 1.1: “Веретено Мозера”, граф с хроматическим числом 4.

Помимо классического хроматического числа пространства $\chi(\mathbb{R}^n)$, существует понятие *измеримого хроматического числа пространства* $\chi_m(\mathbb{R}^n)$. В случае измеримого хроматического числа, множества, состоящие из всех точек одного цвета, обязаны быть измеримыми.

Эта величина исследовалась многими авторами, в том числе, Фалконером (см. [41]) и Секей (см. [10, 42]).

Известны следующие оценки в малых размерностях:

$$\chi_m(\mathbb{R}^2) \geq 5, \chi_m(\mathbb{R}^3) \geq 7, \chi_m(\mathbb{R}^4) \geq 9, \chi_m(\mathbb{R}^5) \geq 14, \\ \chi_m(\mathbb{R}^6) \geq 20, \chi_m(\mathbb{R}^7) \geq 28, \chi_m(\mathbb{R}^8) \geq 39, \dots$$

Подробнее о приведенных оценках см. в [43].

В задаче о нахождении хроматического числа пространства точкам одного цвета запрещается находиться на расстоянии 1. Ввиду этого, величину 1 будем называть *запрещенным расстоянием*. Заметим, что если рассматривать другое запрещенное расстояние, то, ввиду инвариантности пространства относительно преобразований сжатия или растяжения, ситуация остается одинаковой и величина $\chi(\mathbb{R}^n)$ не меняется. Будем также называть покраску *правильной*, если в ней нет точек одного цвета на запрещенном расстоянии.

Задача о хроматическом числе обобщается на случай произвольного метрического пространства с множеством запрещенных расстояний.

Хроматическим числом $\chi((X, \rho); \mathcal{A})$ метрического пространства (X, ρ) с множеством запрещенных расстояний $\mathcal{A}$ назовем минимальное число цветов, необходимое для такой покраски всех точек из X , чтобы любые две точки на расстоянии $a \in \mathcal{A}$ были покрашены в разные цвета:

$$\chi((X, \rho); \mathcal{A}) = \min \{ \chi : X = V_1 \sqcup \dots \sqcup V_\chi, \forall i \forall x, y \in V_i \rho(x, y) \notin \mathcal{A} \}.$$

Хроматическое число метрических пространств изучалось для пространств $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{Q}^n$, и также для сфер S_r^n . При этом рассматривались различные известные метрики $\rho_1, \rho_2, \rho_\infty$, или в общем случае, ρ_p , определяемая следующим образом:

$$\rho_p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{cases} \sqrt[p]{|x_1 - y_1|^p + \dots + |x_n - y_n|^p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \max_i |x_i - y_i|, & p = \infty, \end{cases}$$

для всех пар векторов $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ и $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ в произвольном пространстве X , которое может быть представлено как прямое произведение некоторых подпространств $X_1, \dots, X_n$.

Подробнее о результатах в области хроматического числа метрических пространств можно прочитать в работах [11, 13, 14, 26, 31, 35, 44-51].

В данной работе нас будет интересовать случай обычного евклидова пространства $\mathbb{R}^n$ и интервала запрещенных расстояний $[1, d]$.

В работе будет найдена величина $\chi(\mathbb{R}^1; [1, d])$ для всех d и доказаны верхние оценки для величин $\chi(\mathbb{R}^2; [1, d])$ и $\chi(\mathbb{R}^3; [1, d])$. Результаты также опубликованы автором в статье [69].

Введем обозначение $\chi_d(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n; [1, d])$.

В случае интервала запрещенных расстояний $[1, d]$ определим *граф расстояний* как граф $G = (V, E)$ с множеством вершин $V \subset \mathbb{R}^n$, $|V| < \infty$, и множеством ребер

$$E \subseteq \{ \{ \mathbf{x}, \mathbf{y} \} : |\mathbf{x} - \mathbf{y}| \in [1, d] \}.$$

1.2 Формулировки результатов в задаче о хроматическом числе

Первый результат касается классического хроматического числа в пространстве $\mathbb{R}^4$.

Теорема 1. *Верна оценка $\chi(\mathbb{R}^4) \geq 7$.*

Далее будут идти результаты для величины $\chi_d(\mathbb{R}^n)$ в размерностях $n = 1, 2, 3$.

В одномерном случае можно точно определить величину $\chi_d(\mathbb{R}^n)$.

Теорема 2. *Выполнено равенство $\chi_d(\mathbb{R}^1) = \lceil d \rceil + 1$.*

В случае плоскости и пространства можно установить несложные асимптотические оценки величины $\chi_d(\mathbb{R}^n)$ в зависимости от d . Эти оценки имеют вид

$$c_1 d^2 \leq \chi_d(\mathbb{R}^2) \leq c_2 d^2, \quad c_3 d^3 \leq \chi_d(\mathbb{R}^3) \leq c_4 d^3,$$

где c_1, c_2, c_3, c_4 — некоторые положительные константы. В общем случае эти константы можно конкретизировать. Например, справедливы неравенства

$$\frac{3}{4}(d + o(1))^2 \leq \chi_d(\mathbb{R}^2) \leq \frac{4}{3}(d + o(1))^2,$$

$$\frac{5}{12}(d + o(1))^3 \leq \chi_d(\mathbb{R}^3) \leq \frac{5\sqrt{5}}{3\sqrt{3}}(d + o(1))^3.$$

Эти неравенства допускают дальнейшие уточнения, но мы на них в данной работе останавливаться не будем. Цель работы состоит в получении оптимальных верхних оценок для $\chi_d(\mathbb{R}^2)$ и $\chi_d(\mathbb{R}^3)$ для ряда конкретных значений d .

Теорема 3. *В случае плоскости имеют место следующие результаты:*

1. При всех $d \leq \frac{\sqrt{7}}{2} = 1,322\dots$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 7$.

2. При всех $d \leq \sqrt{3} = 1,732\dots$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 9$.
3. При всех $d \leq 2$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 12$.
4. При всех $d \leq \frac{\sqrt{19}}{2} = 2,179\dots$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 13$.
5. При всех $d \leq \frac{3\sqrt{3}}{2} = 2,598\dots$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 16$.
6. При всех $d \leq \frac{\sqrt{31}}{2} = 2,783\dots$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 19$.
7. При всех $d \leq \frac{\sqrt{37}}{2} = 3,041\dots$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 21$.

Теорема 4. В случае трехмерного пространства имеют место оценки:

1. При всех $d \leq 1,115$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 18$.
2. При всех $d \leq 1,133$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 21$.
3. При всех $d \leq 1,137$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 23$.
4. При всех $d \leq 1,303$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 24$.
5. При всех $d \leq 1,549$ выполнено неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 27$.

Отметим, что списки утверждений в теоремах 3 и 4 можно продолжить и далее. Однако в настоящей работе мы этого делать не станем.

Заметим также, что в статье [52] упоминаются оценки $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 21$ при $d < \sqrt{\frac{7}{6}} = 1,080\dots$ и $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 18$ при $d < \sqrt{\frac{131}{113}} = 1,076\dots$. Видно, что в утверждениях теоремы 4 эти неравенства уточняются.

Доказательство теоремы 1 представлено в параграфе 2.1, доказательство теоремы 2 — в параграфе 2.2, и доказательства теорем 3 и 4 — в параграфе 2.3.

1.3 История проблемы Борсука

В 1933 году в своей работе [16] Борсук сформулировал гипотезу о том, что всякое множество конечного ненулевого диаметра в пространстве $\mathbb{R}^d$ может быть разбито на $d + 1$ часть меньшего диаметра. Спустя 60 лет гипотеза была опровергнута. На данный момент гипотеза доказана в размерностях $d \leq 3$ и опровергнута для $d \geq 298$ (см. [53]). Однако до сих пор остается неизвестным, верна ли гипотеза в пространствах размерности $d \in \{4, \dots, 297\}$.

За прошедшие годы были рассмотрены различные обобщения задачи Борсука, получено множество результатов в этой области. Приведем ниже основные из них.

Сначала введем необходимые определения.

Числом Борсука $f(d)$ пространства $\mathbb{R}^d$ назовем минимальное количество частей меньшего диаметра, на которые разбивается произвольное множество диаметра 1 в пространстве $\mathbb{R}^d$ (величина диаметра исходного множества в данном случае не влияет на число Борсука, поэтому мы принимаем ее равной 1). В этих терминах гипотеза Борсука утверждает, что $f(d) = d + 1$.

Числом Борсука $f(\Omega)$ произвольного конечного множества Ω диаметра 1 назовем минимальное количество частей диаметра, меньшего 1, на которое разбивается множество Ω :

$$f(\Omega) = \min \{f : \Omega = \Omega_1 \sqcup \dots \sqcup \Omega_f, \forall i \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \Omega_i \quad |\mathbf{x} - \mathbf{y}| < 1\}.$$

На данный момент гипотеза Борсука доказана в размерностях $d = 1, 2, 3$. Это означает выполнение равенств:

$$f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 4.$$

Случай $d = 1$ тривиальный. Разные доказательства в двумерном случае см. в работах [16, 54], в трехмерном случае — см. [55, 56].

В размерности $d = 4$ известна оценка величины $f(d)$ (см. [57]):

$$f(4) \leq 9.$$

Существуют частные решения проблемы Борсука, когда рассматриваемое множество Ω имеет некоторые ограничения:

1. Если множество $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ имеет гладкую границу, то $f(\Omega) \leq d + 1$ (см. [58]).
2. Если множество $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ центрально-симметрично, то $f(\Omega) \leq d + 1$ (см. [59]).
3. Если множество $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ инвариантно относительно действий группы симметрий правильного d -мерного симплекса, то $f(\Omega) \leq d + 1$ (см. [60]).
4. Если множество $\Omega \subset \{0, 1\}^d$, $d \leq 9$, то $f(\Omega) \leq d + 1$ (см. [20]).

Известны верхние оценки величины $f(d)$:

$$f(d) \leq 2^{d-1} + 1 \text{ (см. [57])},$$

$$f(d) \leq \left(\sqrt{\frac{3}{2}} + o(1) \right)^d \text{ (см. [61, 23])}.$$

Первая оценка дает лучший результат в конкретных размерностях (например, $f(d) \leq 9$), а вторая оценка дает более точное приближение при $d \rightarrow \infty$.

Что касается нижних оценок, на данный момент известен следующий результат (см. [62]):

$$f(d) \geq \left(\left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)^{\sqrt{2}} + o(1) \right)^{\sqrt{d}} = (1, 2255... + o(1))^{\sqrt{d}}.$$

Практически все конструкции контрпримеров к гипотезе Борсука, которые были получены до настоящего времени, представляют собой конечные множества $(0, 1)$ - или $(-1, 0, 1)$ -векторов и лежат на сферах некоторого радиуса. При соответствующей нормировке можно добиться того, чтобы диаметр каждого множества был равен 1. Радиусы соответствующих сфер при этом станут асимптотически равными $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Известно также, что всякое множество диаметра 1 в $\mathbb{R}^d$ покрывается шаром радиуса $\sqrt{\frac{d}{2d+2}} \sim \frac{1}{\sqrt{2}}$ (см.

[63]). Таким образом, существующие контрпримеры представляют собой множества, имеющие максимально большой радиус шаров, в которые их можно поместить. Однако позднее было доказано, что существуют контрпримеры, лежащие на сферах любого радиуса $r > \sqrt{\frac{3}{8}}$ (см. [15]), а также на сферах радиуса $r > \frac{1}{2}$ (последний результат еще не опубликован).

Это служит основой для введения следующей величины.

Числом Борсука $f_r(d)$ для радиуса r назовем минимальное количество частей меньшего диаметра, на которые разбивается произвольное множество диаметра 1 в $\mathbb{R}^d$, лежащее на сфере радиуса r . Здесь, конечно, $r \geq \frac{1}{2}$.

Из теоремы Борсука–Улама (см. [16, 18]) следует, что

$$f_{1/2}(d) = d + 1.$$

Результат статьи [62] можно переформулировать следующим образом:

$$f_{1/\sqrt{2}}(d) \geq (1, 2255\dots + o(1))^{\sqrt{d}}.$$

Работа [15] показывает, что для любого $r > \sqrt{\frac{3}{8}} = 0,612\dots$ существует такой d_0 , что $f_r(d) > d + 1$ для всех $d \geq d_0$.

Выше было введено понятие числа Борсука $f_r(d)$ для радиуса r . Эта величина отражает зависимость числа Борсука множества от радиуса сферы, на которой оно лежит. Хотя в работе [15] разрешен вопрос о существовании контрпримеров к гипотезе Борсука, лежащих на сфере любого радиуса $r \in \left(\sqrt{\frac{3}{8}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$, однако, не было получено явной зависимости размерности контрпримера от радиуса. Цель данной работы состоит также в получении оценок для минимальной размерности контрпримера в зависимости от величины радиуса сферы, на которой он лежит. Результаты также опубликованы автором в статье [70].

1.4 Формулировки результатов в проблеме Борсука

Ниже приводится список результатов в табличной форме. В первой колонке таблицы указан радиус сферы r , на которой лежит конструкция контрпримера. Во второй колонке указывается минимальная размерность, в которой строится контрпример в данной работе. В последней колонке указывается разница между нижней оценкой числа Борсука $f_r(d)$, которую мы получили, и размерностью d . В трех промежуточных колонках также указываются некоторые вспомогательные величины n , a и p . Эти параметры будут участвовать при доказательстве оценок, мы приводим их здесь только для того, чтобы не выписывать таблицу два раза. Ввиду определенного роста размерности конструкций при стремлении радиуса к $\sqrt{\frac{3}{8}}$, считаем уместным привести здесь только часть результатов.

Теорема 5. *При всех $r \geq \dots$ и всех $d \geq \dots$ выполнено неравенство $f_r(d) - d \geq \dots > 1$.*

Под многоточием следует подразумевать соответствующее число в таблице 1.1, которая приводится ниже.

Таблица 1.1: Значения величин в результатах

r	d	n	a	p	$f_r(d) - d$
0,707106	561	36	0	9	197
0,704502	1830	60	8	17	5604
0,700876	2080	64	12	19	2327
0,698671	2926	76	16	23	5363
0,695221	3240	80	20	25	2221
0,691832	3570	84	24	27	183
0,690955	4656	96	28	31	2907
0,68773	6328	112	36	37	4807
0,68743	7750	124	40	41	14925
0,685234	8256	128	44	43	8758
0,681118	9316	136	52	47	780

Таблица 1.1: Значения величин в результатах

r	d	n	a	p	$f_r(d) - d$
0,679633	11628	152	60	53	4698
0,678422	14196	168	68	59	12443
0,676902	14878	172	72	61	6604
0,676042	17766	188	80	67	17798
0,673439	19306	196	88	71	4820
0,672208	20100	200	92	73	8
0,671799	23436	216	100	79	10461
0,670705	24310	220	104	81	4248
0,669448	28920	240	116	89	12119
0,668382	33930	260	128	97	25569
0,666674	36046	268	136	101	8170
0,665857	37128	272	140	103	1242
0,664417	43956	296	156	113	5802
0,663854	50086	316	168	121	24153
0,662546	52650	324	176	125	5166
0,660971	62128	352	196	137	6695
0,659627	72390	380	216	149	11082
0,659118	73920	384	220	151	1131
0,658004	85078	412	240	163	7794
0,657456	95266	436	256	173	32697
0,65737	104196	456	268	181	90376
0,655413	113526	476	288	191	8952
0,654739	137550	524	320	211	101174
0,654131	152628	552	340	223	154432
0,653512	157080	560	348	227	103689
0,65321	159330	564	352	229	81399
0,652617	163878	572	360	233	41961
0,652434	177906	596	376	243	111979
0,651348	187578	612	392	251	27758
0,650972	205120	640	412	263	78119
0,650236	212878	652	424	269	17011
0,649928	231540	680	444	281	72584

Таблица 1.1: Значения величин в результатах

r	d	n	a	p	$f_r(d) - d$
0,6497	234270	684	448	283	50238
0,649645	250986	708	464	293	151852
0,649176	274170	740	488	307	226604
0,648768	280126	748	496	311	160890
0,648567	283128	752	500	313	131157
0,648172	289180	760	508	317	77125
0,647794	314028	792	532	331	146247
0,647246	323610	804	544	337	62390
0,647096	346528	832	564	349	169964
0,646753	353220	840	572	353	107937
0,646251	363378	852	584	359	27239
0,646087	366796	856	588	361	3173
0,645982	391170	884	608	373	105416
0,645516	401856	896	620	379	21831
0,644994	438516	936	652	397	49716
0,64493	465130	964	672	409	191442
0,644245	484620	984	692	419	28593
0,644111	488566	988	696	421	556
0,644075	516636	1016	716	433	141910
0,643691	528906	1028	728	439	42778
0,643304	570846	1068	760	457	99931
0,643066	579426	1076	768	461	33501
0,642948	583740	1080	772	463	2452
0,642717	623286	1116	800	479	99886
0,642286	673380	1160	836	499	146636
0,642074	682696	1168	844	503	70963
0,641785	730236	1208	876	521	166189
0,641685	735078	1212	880	523	125392
0,641388	749700	1224	892	529	12542
0,641134	799480	1264	924	547	111826
0,640987	845650	1300	952	563	288863
0,640716	861328	1312	964	569	149427

Таблица 1.1: Значения величин в результатах

r	d	n	a	p	$f_r(d) - d$
0,640627	866586	1316	968	571	106444
0,640499	914628	1352	996	587	299276
0,640243	930930	1364	1008	593	154725
0,639992	947376	1376	1020	599	25456
0,639966	991936	1408	1044	613	269280
...	...	...	...	...	...

Ниже мы приводим схематичное изображение графика зависимости размерности построенного нами контрпримера от радиуса сферы, на которой он лежит.

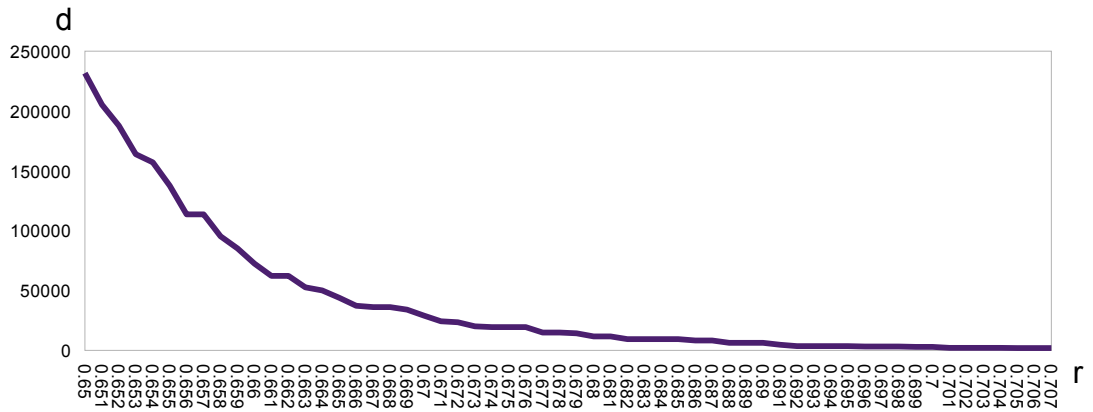


Рис. 1.2: Зависимость размерности контрпримера от радиуса

Доказательство теоремы 5 представлено в параграфе 3.1.

Глава 2

Доказательства результатов для хроматических чисел

2.1 Доказательство теоремы 1

Допустим, что теорема не верна. Тогда раскрасим все пространство в 6 цветов правильным образом и все дальнейшие рассуждения будем вести в предположении этой покраски.

Будем писать $X \sim Y$, если цвета точек X и Y совпадают, и $X \not\sim Y$ в противном случае.

Лемма 1. *Окружность радиуса $\sqrt{\frac{2}{3}}$ не может содержать четырех точек разного цвета.*

Доказательство. Обозначим окружность символом ω_1 . Выберем произвольно декартову систему координат x_1, x_2, x_3, x_4 , у которой начало координат совпадает с центром ω_1 ; при этом сама окружность лежит в плоскости $\langle x_1, x_2 \rangle$. В плоскости $\langle x_3, x_4 \rangle$ рассмотрим окружность ω_2 радиуса $\frac{1}{\sqrt{3}}$ с тем же центром. В нее вписывается равносторонний треугольник со стороной 1, вершины которого окрашены в разные цвета. Значит, ω_2 содержит уже, как минимум, три различных цвета. Заметим, что все точки ω_1 находятся на расстоянии 1 от всех точек ω_2 , то есть у этих окружностей общих цветов нет. Поскольку ω_2 уже содержит три различных цвета, а пространство окрашено в 6 цветов, то ω_1 не может содержать более трех точек различного цвета. Лемма доказана. $\square$

Рассмотрим произвольную окружность радиуса $\sqrt{\frac{2}{3}}$ и выбо-

рем на ней четыре точки A, B, C, D , последовательно соединенные единичными отрезками ($|A - B| = |B - C| = |C - D| = 1$). Проведя нужные вычисления, можно установить, что $|A - D| = \frac{3}{2}$, а $|B - D| = \sqrt{\frac{5}{2}}$. Таким образом, окружность, описанная вокруг треугольника со сторонами $1, \sqrt{\frac{5}{2}}, \frac{3}{2}$, имеет радиус $\sqrt{\frac{2}{3}}$. И любой такой треугольник достраивается до равнобедренной трапеции с основаниями 1 и $\frac{3}{2}$.

Выберем в пространстве произвольный единичный отрезок AA' и точку D такие, что $|A - D| = |A' - D| = \frac{3}{2}$. Среди точек A, A' выберем ту, которая не покрашена в цвет D . Без ограничения общности можно считать, что это точка A . Рассмотрим множество всех точек B таких, что $|A - B| = 1, |B - D| = \sqrt{\frac{5}{2}}$. Это двумерная сфера, лежащая в трехмерном подпространстве, ортогональном направлению AD . Можно вычислить радиус этой сферы: это длина высоты в (произвольном) треугольнике ABD , идущей из вершины B , и она равна $\frac{\sqrt{15}}{4}$. На сфере выберем правильный треугольник $B_1B_2B_3$ со стороной 1 (это можно сделать, т.к. радиус сферы больше, чем радиус описанной около такого треугольника окружности). Среди точек B_1, B_2, B_3 выберем две, которые не покрашены в цвет D . Опять же, без ограничения общности можно считать, что это точки B_1, B_2 . В довершение достроим полученные треугольники AB_1D и AB_2D до соответствующих трапеций AB_1C_1D и AB_2C_2D и опишем вокруг них окружности радиуса $\sqrt{\frac{2}{3}}$. Вершины A, B_1, D покрашены в три разных цвета, значит, исходя из леммы, C_1 покрашена в один из цветов A, B_1, D . Это может быть, только если $C_1 \sim A$. Аналогично получаем, что $C_2 \sim A$. Но это значит, что $C_1 \sim C_2$ — противоречие, т.к. вершины C_1 и C_2 находятся на расстоянии 1 ($\overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{B_2C_2} \Rightarrow \overrightarrow{C_1C_2} = \overrightarrow{B_1B_2}$). Тем самым, оправдана наша теорема.

2.2 Доказательство теоремы 2

Для обоснования равенства $\chi_d(\mathbb{R}^1) = \lceil d \rceil + 1$ докажем оценки сверху и снизу: $\chi_d(\mathbb{R}^1) \leq \lceil d \rceil + 1$ и $\chi_d(\mathbb{R}^1) \geq \lceil d \rceil + 1$ соответственно.

Чтобы получить оценку величиной $n := \lceil d \rceil + 1$ сверху, приведем покраску прямой в n цветов. Будем красить полуинтервалы вида $[k, k + 1)$, где k — целое число, в i -тый цвет, если k дает остаток i при делении на n . Нетрудно проверить, что покраска окажется правильной для отрезка запрещенных расстояний $[1, n - 1] = [1, \lceil d \rceil]$, а значит, и для отрезка $[1, d]$.

Теперь перейдем к нижним оценкам.

Пусть d — целое число. Рассмотрим граф расстояний $G = (V, E)$ с множеством вершин $V = \{0, 1, 2, \dots, d\}$ и отрезком запрещенных расстояний $[1, d]$. Данный граф, очевидно, является полным, и, следовательно, его хроматическое число равно количеству его вершин, т.е. величине $d + 1$, что и дает нам искомую нижнюю оценку.

Пусть теперь d — дробное. Представим его в виде $d = \lfloor d \rfloor + \varepsilon$, где $0 < \varepsilon < 1$. Рассмотрим граф расстояний $\Gamma_\delta = (V_\delta, E_\delta)$ с множеством вершин $\{0, 1, 2, \dots, \lfloor d \rfloor, \lfloor d \rfloor + \delta\}$ и отрезком запрещенных расстояний $[1, d]$. Здесь δ — это произвольное число в промежутке $(0, \varepsilon)$. Граф Γ_δ является “почти полным”: в множестве его ребер

$$E_\delta = \{(a, b) \mid a, b \in V_\delta, |a - b| \in [1, d]\}$$

отсутствует только ребро $(\lfloor d \rfloor, \lfloor d \rfloor + \delta)$.

Предположим, что вся прямая покрашена не более чем в $\lceil d \rceil = \lfloor d \rfloor + 1$ цветов. Тогда вершины $\lfloor d \rfloor$ и $\lfloor d \rfloor + \delta$ оказываются окрашенными в один цвет. Это рассуждение остается верным, если менять значение δ в диапазоне $0 < \delta < \varepsilon$, а также параллельно переносить конструкцию Γ_δ вдоль прямой на любое расстояние. Выходит, что любые две точки прямой, расстояние между которыми меньше ε , должны быть окрашены в один цвет, но этого не может быть. Противоречие.

Теорема доказана.

2.3 Доказательства теорем 3 и 4

2.3.1 Общий метод получения верхних оценок

Все наши оценки будут доказаны с помощью построения некоторых периодических покрасок, основанных на решетчатых разбиениях пространства (плоскости) на многогранники (многоугольники).

Напомним, что n -мерной решеткой Λ называется множество всех целочисленно-линейных комбинаций векторов некоторого базиса $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ пространства $\mathbb{R}^n$. Говорят, в свою очередь, что векторы $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ образуют *базис решетки* Λ . Решетку также можно воспринимать как (дискретную абелеву) подгруппу в $\mathbb{R}^n$. *Подрешетку* можно определить как подмножество решетки, которое в то же время само является решеткой. *Индекс* $\Gamma : \Lambda$ подрешетки Γ в решетке Λ — это порядок факторгруппы Λ/Γ . *Определителем решетки* $\det \Lambda$ называется модуль определителя матрицы, составленной из базисных векторов решетки Λ . Иными словами, определитель равен объему (площади) фундаментальной области решетки, которая представляет собой, в зависимости от размерности, параллелограмм или параллелепипед. В частности, понятно, что определитель решетки не зависит от выбора базиса, который, конечно, не обязан быть единственным. Кроме того, отношение определителя подрешетки Γ к определителю решетки Λ в точности равно индексу подрешетки: $\det \Gamma / \det \Lambda = \Gamma : \Lambda$. Подробнее о теории решеток можно прочесть в [7, 64, 65] и др.

Нам понадобится следующее важное понятие.

Областью Вороного $\mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{a})$ элемента $\mathbf{a}$ решетки Λ называется множество всех точек пространства, которые отстоят от $\mathbf{a}$ не далее, чем от любой другой точки решетки Λ :

$$\mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{a}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : |\mathbf{x} - \mathbf{a}| \leq |\mathbf{x} - \mathbf{b}|, \forall \mathbf{b} \in \Lambda\}.$$

Ясно, что при помощи решетки можно разбить все пространство на области Вороного, с точностью до пересечения границ. Опишем общий метод построения периодической покраски, основанный на таких решетчатых разбиениях.

Пусть дана решетка Λ и некоторая подрешетка $\Gamma \subset \Lambda$. Покрасим в первый цвет области Вороного, отвечающие элементам подрешетки Γ . То, что мы покрасили, в совокупности назовем *базовым цветом* и обозначим $\mathcal{G}_0 = \bigcup_{\mathbf{a} \in \Gamma} \mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{a})$. Для краткости будем писать $\mathcal{G} = \mathcal{G}_0$. Остальные цвета получаются путем рассмотрения элементов факторгруппы Λ/Γ и аналогичного определения $\mathcal{G}_i = \bigcup_{\mathbf{a} \in \Gamma_i} \mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{a})$, $\Gamma_i \in \Lambda/\Gamma$ (в данном контексте Γ_i формально не являются решетками, однако это просто копии множества точек решетки Γ). Всего цветов получится $|\Lambda/\Gamma| = \det \Gamma / \det \Lambda$.

О том, как корректно раскрасить границы областей Вороного, будет сказано позднее.

Область Вороного, отвечающую началу координат, будем называть *базовой*.

Итак, с помощью решетки Λ и подрешетки Γ можно построить покраску пространства, причем количество цветов определяется индексом подрешетки Γ в Λ . Поскольку все цвета устроены одинаково, достаточно рассмотреть только базовый цвет, чтобы выяснить, какие расстояния реализуются между точками одного цвета. Ввиду периодичности структуры цвета достаточно рассматривать расстояния только между точками базовой области и какой-либо другой области, отвечающей элементу подрешетки. Очевидно, реализуются все расстояния, меньшие диаметра области. Таким образом, если считать диаметр области равным 1, то покраска будет правильной с запрещенным множеством $(1, d)$, где d — минимальное расстояние между точками разных областей одного цвета. Это и будет давать нам оценку сверху для χ_d .

2.3.2 Вспомогательные геометрические леммы

Приведем несколько вспомогательных лемм, связанных с решетчатыми покрасками и областями Вороного. Речь пойдет исключительно об $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$.

Лемма 2. *Для каждой области Вороного, отвечающей элементу решетки, выполнены свойства:*

1. В зависимости от размерности область Вороного является выпуклым многоугольником или многогранником.
2. Этот многоугольник (многогранник) центрально симметричный.
3. Центрально симметричны все его стороны (грани).

Лемма 2 хорошо известна (см. [66]), и мы ее доказывать не станем.

В последующих леммах мы будем говорить о многогранниках Вороного, или просто о многогранниках, имея в виду при этом области Вороного как в трехмерном случае, так и, возможно, в плоском случае.

В процессе доказательства верхних оценок нам придется рассматривать расстояния между разными многогранниками одного цвета и искать среди них минимальное. Для этого нам будет полезна следующая лемма.

Лемма 3. Пусть D — минимальное расстояние между двумя областями Вороного $\mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{a})$, $\mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{b})$, отвечающими точкам $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ некоторой решетки Λ . Тогда можно найти точки $\mathbf{m} \in \mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{a})$ и $\mathbf{n} \in \mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{b})$, симметричные относительно середины отрезка $\mathbf{ab}$, между которыми реализуется расстояние D .

Доказательство. Пусть минимальное расстояние реализуется между какими-то точками $\mathbf{x} \in \mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{a})$ и $\mathbf{y} \in \mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{b})$, но $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ не симметричны относительно середины $\mathbf{s}$ отрезка $\mathbf{ab}$. При симметрии относительно $\mathbf{s}$ точка $\mathbf{x}$ переходит в $\mathbf{x}' \in \mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{b})$, а точка $\mathbf{y}$ — в $\mathbf{y}' \in \mathcal{V}_\Lambda(\mathbf{a})$, причем расстояние $|\mathbf{x}' - \mathbf{y}'| = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$ тоже минимально. Получается параллелограмм $\mathbf{x}\mathbf{y}\mathbf{x}'\mathbf{y}'$. Рассмотрим середины $\mathbf{m}$ и $\mathbf{n}$ его сторон $\mathbf{x}\mathbf{y}'$ и $\mathbf{y}\mathbf{x}'$, которые принадлежат нашим многогранникам ввиду их выпуклости. Верно равенство $|\mathbf{m} - \mathbf{n}| = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$, и, значит, расстояние между $\mathbf{m}$ и $\mathbf{n}$ тоже минимально. Точки $\mathbf{m}$ и $\mathbf{n}$ симметричны относительно $\mathbf{s}$, что и требовалось. $\square$

Таким образом, чтобы вычислить минимальное расстояние между двумя многогранниками, достаточно найти минимальное расстояние от точки $\mathbf{s}$ до одного многогранника и умножить его на 2.

Приведем еще одну лемму, которая поможет сократить возможный перебор и счет в наших доказательствах. Сперва введем несколько понятий.

Будем считать, что подрешетка задана некоторым базисом. *Первым слоем* подрешетки в данном базисе будем называть множество всех многогранников, кроме базового, отвечающих точкам подрешетки с координатами $\{0, \pm 1\}$ в этом базисе. *Нулевым слоем* условимся считать множество, состоящее из одного базового многогранника. В общем случае, *N -ый слой* определим рекурсивным образом как множество всех многогранников, отвечающих точкам с координатами $\{0, \pm 1, \dots, \pm N\}$, но не входящих ни в один из предыдущих слоев. Заметим, что точки подрешетки, которым отвечают многогранники N -го слоя, лежат на границе некоторого параллелепипеда. Под *вписанным шаром* N -го слоя будем понимать шар максимального радиуса, который помещается в параллелепипед, соответствующий этому слою, и имеет центр в начале координат.

Итак, мы разделили многогранники одного цвета на слои, каждый следующий из которых находится все “дальше” от базового многогранника. Следующая лемма дает простую оценку расстояния между многогранниками.

Лемма 4. Пусть R — радиус вписанного шара первого слоя, D — диаметр многогранника Вороного. Тогда расстояние между базовым многогранником и любым многогранником N -го слоя не меньше чем $N \cdot R - D$.

Доказательство. Как уже говорилось ранее, все точки подрешетки, которым отвечают многогранники N -го слоя, лежат на некотором параллелепипеде, и, очевидно, находятся вне вписанного шара N -го слоя. Значит, центры многогранников N -го слоя отстоят от начала координат не меньше чем на радиус этого вписанного шара, т.е. на $N \cdot R$. Отсюда нетрудно вывести искомую оценку.

Это означает, что минимальное расстояние нужно искать среди начальных слоев. Также точность оценки из леммы 4 зависит

от выбора базиса подрешетки. В некотором смысле оценка будет оптимальной, если взять приведенный базис (см. [7]). $\square$

2.3.3 Доказательство теоремы 3

В дальнейшем будем записывать векторы базисов решетки и подрешетки в виде строк матрицы соответствующего размера. При этом векторы базиса подрешетки будем записывать в координатах базиса решетки.

Докажем оценку $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 7$ при $d \leq \frac{\sqrt{7}}{2}$.

Рассмотрим гексагональную решетку Λ с базисом $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$ и подрешетку Γ с базисом $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Как было сказано раньше, решетка задает разбиение плоскости на многоугольники Вороного, в данном случае это правильные шестиугольники. Индекс подрешетки Γ равен 7, следовательно, она задает покраску в 7 цветов. Для доказательства искомого неравенства достаточно показать, что при такой покраске отношение расстояния между шестиугольниками одного цвета к диаметру шестиугольника не меньше чем $\frac{\sqrt{7}}{2}$.

Вершины базового шестиугольника (см. рис. 2.1) можно записать в координатах:

$$\left\{ \left(\pm 1; \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(0; \pm \frac{2}{\sqrt{3}} \right) \right\} \text{ (шесть вершин).}$$

Диаметр шестиугольника равен $\frac{4}{\sqrt{3}}$. Будем рассматривать расстояния между базовым шестиугольником и остальными шестиугольниками базового цвета.

Обозначим начало координат через O . Рассмотрим сначала многоугольники первого слоя (всего их 8). Возьмем шестиугольник, отвечающий точке P , где OP — это второй вектор базиса подрешетки (вектор $(1; 2)$ в координатах базиса решетки Λ). Перепишем точку P в общих координатах как $(4; 2\sqrt{3})$. Нам нужно найти расстояние между базовым шестиугольником и шестиугольником, отвечающим точке $P(4; 2\sqrt{3})$. Ввиду леммы 3, достаточно взять

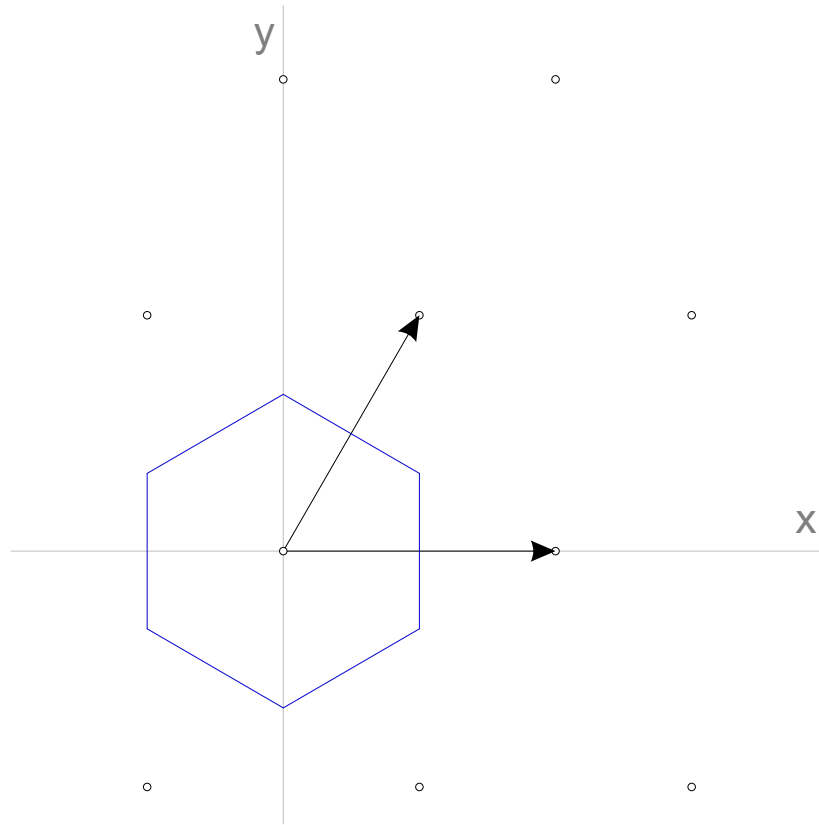


Рис. 2.1: Многоугольник Вороного

середину $S(2; \sqrt{3})$ отрезка OP , найти расстояние от нее до базового шестиугольника и умножить на 2. В данном случае минимальное расстояние от точки S до базового шестиугольника будет достигаться на вершине A с координатами $(1; \frac{1}{\sqrt{3}})$ (см. рис. 2.2); оно равно

$$\sqrt{1^2 + \left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{7}{3}}.$$

Следовательно, расстояние между шестиугольниками будет равно $2\sqrt{\frac{7}{3}}$. Отношение вычисленного расстояния к диаметру шестиугольника есть

$$2\sqrt{\frac{7}{3}} : \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{7}}{2}.$$

Рассмотрев еще пять аналогичных шестиугольников, мы получим тот же самый результат ввиду симметрии (картина остается одинаковой при повороте на угол в 60 градусов). А два остав-

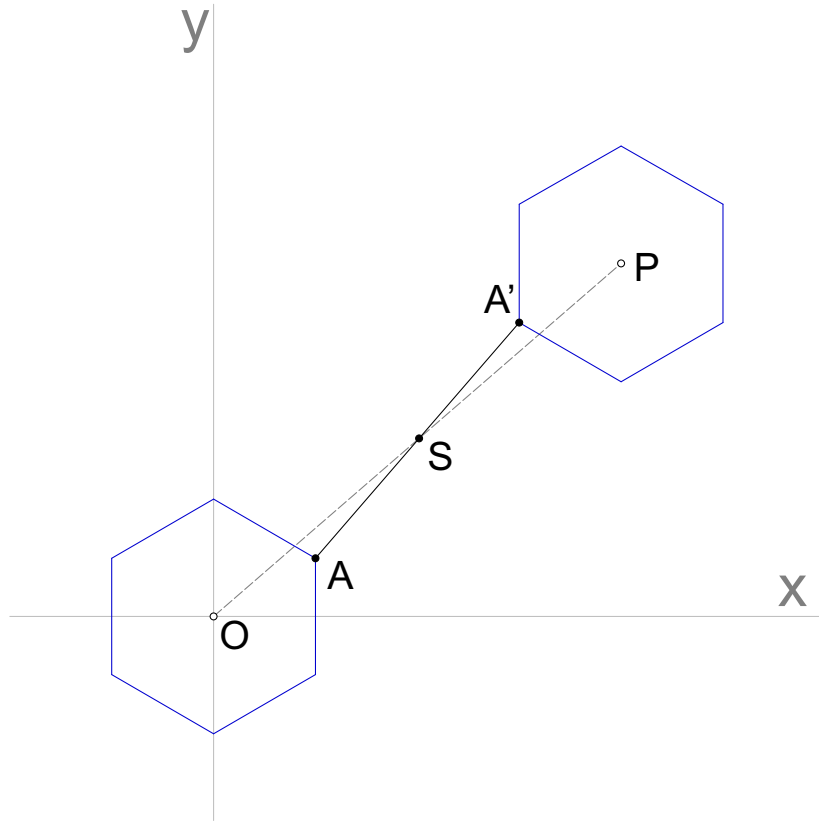


Рис. 2.2: Ближайшие шестиугольники

шихся шестиугольника находятся слишком далеко: расстояние от каждого из них до базового шестиугольника можно оценить как разность длины отрезка, соединяющего O с центром шестиугольника (она равна $2\sqrt{21}$), и диаметра шестиугольника. Тем самым, отношение будет оцениваться снизу величиной

$$\left(2\sqrt{21} - \frac{4}{\sqrt{3}}\right) : \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{7}}{2} - 1 > \frac{\sqrt{7}}{2}.$$

Расстояния до шестиугольников других слоев оценим по лемме 4. Радиус вписанного шара первого слоя равен $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2\sqrt{7} = \sqrt{21}$. Отношение расстояния между базовым шестиугольником и шестиугольником N -го слоя к диаметру шестиугольника оценивается как

$$\left(N \cdot \sqrt{21} - \frac{4}{\sqrt{3}}\right) : \frac{4}{\sqrt{3}} = N \frac{3\sqrt{7}}{4} - 1 \geq \frac{3\sqrt{7}}{2} - 1 > \frac{\sqrt{7}}{2}.$$

Приведем доказательство еще одной оценки для случая плоскости. А именно, докажем неравенство $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 16$ при $d \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Как и в первом случае, рассмотрим гексагональную решетку Λ с базисом $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$. В качестве подрешетки возьмем решетку Γ с базисом $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. Индекс подрешетки Γ в данном случае равен 16, следовательно, она задает покраску в 16 цветов. Для доказательства искомого неравенства достаточно показать, что при такой покраске отношение расстояния между шестиугольниками одного цвета к диаметру шестиугольника не меньше чем $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Поскольку мы не меняли решетку Λ , многоугольники Вороного, это те же правильные шестиугольники. Вершины базового шестиугольника записываются в координатах

$$\left\{ \left(\pm 1; \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(0; \pm \frac{2}{\sqrt{3}} \right) \right\},$$

диаметр шестиугольника равен $\frac{4}{\sqrt{3}}$.

Далее будем в точности повторять схему рассуждений. Обозначим начало координат через O . Рассмотрим сначала многоугольники первого слоя. Возьмем шестиугольник, отвечающий точке P , где OP — это первый вектор базиса подрешетки (вектор $(4; 0)$ в координатах базиса решетки Λ). Перепишем точку P в общих координатах как $(8; 0)$. Нам хочется найти расстояние между базовым шестиугольником и шестиугольником, отвечающим точке $P(8; 0)$. Ввиду леммы 3, достаточно взять середину $S(4; 0)$ отрезка OP , найти расстояние от нее до базового шестиугольника и умножить на 2. В данном случае минимальное расстояние от точки S до базового шестиугольника будет достигаться на перпендикуляре, опущенном из точки S на сторону шестиугольника с вершинами $\left(1; \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ (как самую ближайшую сторону к точке S); оно равно 3. Следовательно, расстояние между шестиугольниками будет равно 6. Отношение вычисленного расстояния к диаметру шестиугольника есть

$$6 : \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Как было и при доказательстве первого неравенства, пять аналогичных шестиугольников дают тот же самый результат. Оставшиеся два шестиугольника первого слоя и все шестиугольники других слоев уже отстоят слишком далеко: расстояния от них до базового шестиугольника оцениваются снизу величиной 5, что больше $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Во всех остальных случаях приведем решетки и подрешетки, необходимые для доказательства соответствующих неравенств. В качестве решетки везде будем рассматривать решетку

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Для доказательства оценки $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 9$ при $d \leq \sqrt{3} = 1,732\dots$ берется подрешетка

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Для доказательства оценки $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 12$ при $d \leq 2$ берется подрешетка

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Для доказательства оценки $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 13$ при $d \leq \frac{\sqrt{19}}{2} = 2,179\dots$ берется подрешетка

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Для доказательства оценки $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 19$ при $d \leq \frac{\sqrt{31}}{2} = 2,783\dots$ берется подрешетка

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}.$$

Для доказательства оценки $\chi_d(\mathbb{R}^2) \leq 21$ при $d \leq \frac{\sqrt{37}}{2} = 3,041\dots$ берется подрешетка

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

2.3.4 Доказательство теоремы 4

Как и в предыдущем доказательстве, будем записывать векторы базисов решетки и подрешетки в виде строк матрицы соответствующего размера. При этом векторы базиса подрешетки будем записывать в координатах базиса решетки.

Докажем оценку $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 18$ при $d \leq 1,115$.

Рассмотрим решетку Λ с базисом

$$\begin{pmatrix} 0,849009 & -1 & -1 \\ -1 & 0,849009 & -1 \\ -1 & -1 & 0,849009 \end{pmatrix}$$

и подрешетку Γ с базисом

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решетка задает разбиение пространства на многогранники Вороного (см. рис. 2.3).

Индекс подрешетки Γ равен 18, и она определяет покраску в 18 цветов. Как и ранее, для доказательства искомого неравенства достаточно показать, что при такой покраске отношение расстояния между многогранниками одного цвета к диаметру многогранника не меньше чем 1,115.

Наши результаты были вычислены при помощи компьютерной программы, и далее мы будем представлять числовые величины в виде десятичных дробей с точностью до последнего выписанного знака после запятой. Наряду с этим соглашением будем также использовать выражение “почти равен”, что будет означать равенство с точностью, описанной выше.

Выпишем список вершин и граней построенного многогранника Вороного:

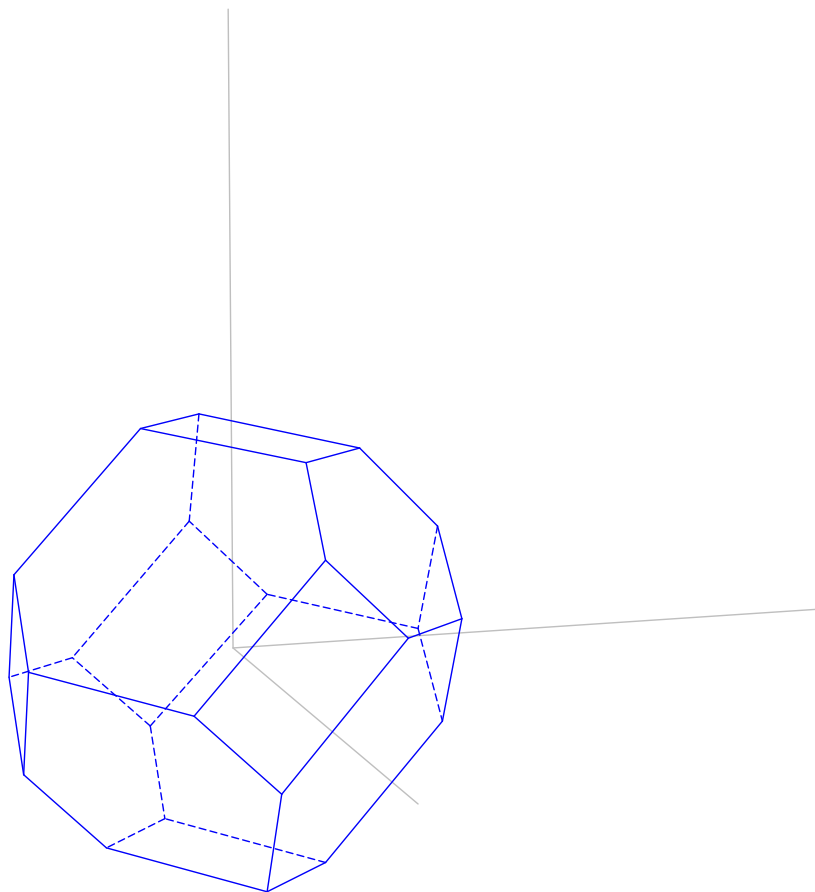


Рис. 2.3: Многогранник Вороного

Таблица 2.1: Вершины многогранника Вороного

A:	-0,046995, 1,046995, -0,424505
B:	-0,424504, 1,046995, -0,046995
C:	0,046995, 0,424505, -1,04699
D:	-1,046995, 0,424504, 0,046995
E:	-0,575495, -0,197986, -0,953005
F:	-0,953005, -0,197986, -0,575495
G:	0,953005, 0,575496, 0,197986
H:	0,953005, 0,197986, 0,575496
I:	0,575496, 0,953005, 0,197986
J:	0,197986, 0,953005, 0,575496
K:	0,575496, 0,197986, 0,953005

Таблица 2.1: Вершины многогранника Вороного

L: 0,197986, 0,575496, 0,953005
M: 1,046995, -0,046995, -0,424504
N: 1,046995, -0,424504, -0,046995
O: 0,424504, 0,046995, -1,046995
P: 0,424504, -1,046995, 0,046995
Q: -0,197986, -0,575495, -0,953005
R: -0,197986, -0,953005, -0,575495
S: -0,046995, -0,424505, 1,046995
T: -0,424505, -0,046995, 1,046995
U: 0,046995, -1,046995, 0,424504
V: -1,046995, 0,046995, 0,424504
W: -0,575495, -0,953005, -0,197986
X: -0,953005, -0,575495, -0,197986

Таблица 2.2: Грани многогранника Вороного

Грань №1:
A: -0,046995, 1,046995, -0,424505
B: -0,424504, 1,046995, -0,046995
C: 0,046995, 0,424505, -1,046995
D: -1,046995, 0,424504, 0,046995
E: -0,575495, -0,197986, -0,953005
F: -0,953005, -0,197986, -0,575495
Грань №2:
G: 0,953005, 0,575496, 0,197986
H: 0,953005, 0,197986, 0,575496
I: 0,575496, 0,953005, 0,197986
J: 0,197986, 0,953005, 0,575496
K: 0,575496, 0,197986, 0,953005
L: 0,197986, 0,575496, 0,953005
Грань №3:
M: 1,046995, -0,046995, -0,424504
N: 1,046995, -0,424504, -0,046995

Таблица 2.2: Грани многогранника Вороного

O: 0,424504, 0,046995, -1,046995 P: 0,424504, -1,046995, 0,046995 Q: -0,197986, -0,575495, -0,953005 R: -0,197986, -0,953005, -0,575495
Грань №4: S: -0,046995, -0,424505, 1,046995 T: -0,424505, -0,046995, 1,046995 U: 0,046995, -1,046995, 0,424504 V: -1,046995, 0,046995, 0,424504 W: -0,575495, -0,953005, -0,197986 X: -0,953005, -0,575495, -0,197986
Грань №5: G: 0,953005, 0,575496, 0,197986 I: 0,575496, 0,953005, 0,197986 M: 1,046995, -0,046995, -0,424504 A: -0,046995, 1,046995, -0,424505 O: 0,424504, 0,046995, -1,046995 C: 0,046995, 0,424505, -1,046995
Грань №6: H: 0,953005, 0,197986, 0,575496 K: 0,575496, 0,197986, 0,953005 N: 1,046995, -0,424504, -0,046995 S: -0,046995, -0,424505, 1,046995 P: 0,424504, -1,046995, 0,046995 U: 0,046995, -1,046995, 0,424504
Грань №7: J: 0,197986, 0,953005, 0,575496 L: 0,197986, 0,575496, 0,953005 B: -0,424504, 1,046995, -0,046995 T: -0,424505, -0,046995, 1,046995 D: -1,046995, 0,424504, 0,046995 V: -1,046995, 0,046995, 0,424504
Грань №8:

Таблица 2.2: Грани многогранника Вороного

Q: -0,197986, -0,575495, -0,953005 R: -0,197986, -0,953005, -0,575495 E: -0,575495, -0,197986, -0,953005 F: -0,953005, -0,197986, -0,575495 W: -0,575495, -0,953005, -0,197986 X: -0,953005, -0,575495, -0,197986
Грань №9: G: 0,953005, 0,575496, 0,197986 H: 0,953005, 0,197986, 0,575496 M: 1,046995, -0,046995, -0,424504 N: 1,046995, -0,424504, -0,046995
Грань №10: I: 0,575496, 0,953005, 0,197986 J: 0,197986, 0,953005, 0,575496 A: -0,046995, 1,046995, -0,424505 B: -0,424504, 1,046995, -0,046995
Грань №11: K: 0,575496, 0,197986, 0,953005 L: 0,197986, 0,575496, 0,953005 S: -0,046995, -0,424505, 1,046995 T: -0,424505, -0,046995, 1,046995
Грань №12: O: 0,424504, 0,046995, -1,046995 C: 0,046995, 0,424505, -1,046995 Q: -0,197986, -0,575495, -0,953005 E: -0,575495, -0,197986, -0,953005
Грань №13: P: 0,424504, -1,046995, 0,046995 U: 0,046995, -1,046995, 0,424504 R: -0,197986, -0,953005, -0,575495 W: -0,575495, -0,953005, -0,197986
Грань №14: D: -1,046995, 0,424504, 0,046995

Таблица 2.2: Грани многогранника Вороного

V: -1,046995, 0,046995, 0,424504
F: -0,953005, -0,197986, -0,575495
X: -0,953005, -0,575495, -0,197986

Диаметр многогранника Вороного равен 2,261514.

Будем рассматривать расстояния между базовым многогранником и остальными многогранниками базового цвета.

Обозначим начало координат через O . Рассмотрим многогранники первого слоя (всего их 26). Возьмем многогранник, отвечающий точке P , где OP — это третий вектор базиса подрешетки (вектор $(2; 3; 1)$ в координатах базиса решетки Λ). Перепишем точку P в общих координатах: $(-2, 301982; -0, 452973; -4, 150991)$. Нам хочется найти расстояние между базовым многогранником и многогранником, отвечающим точке P . Снова, ввиду леммы 3, достаточно взять середину $S(-1, 150991; -0, 226486; -2, 075495)$ отрезка OP , найти расстояние от нее до базового многогранника и умножить на 2. В данном случае минимальное расстояние от точки S до базового шестиугольника будет достигаться на вершине многогранника $A(-0, 575495; -0, 197986; -0, 953005)$ (см. рис. 2.4); оно почти равно

$$1,261742.$$

Расстояние между многогранниками будет почти равно 2,523484. Отношение вычисленного расстояния к диаметру многогранника оценивается снизу как

$$2,52348 : 2,261515 > 1,115.$$

Рассмотрим 11 многогранников первого слоя, отвечающих следующим вершинам с координатами, записанными в базисе подрешетки: $(0; 0; -1)$, $(1; 0; -1)$, $(0; 1; -1)$, $(0; -1; 0)$, $(1; -1; 0)$, $(-1; 0; 0)$, $(1; 0; 0)$, $(-1; 1; 0)$, $(0; 1; 0)$, $(0; -1; 1)$, $(-1; 0; 1)$.

Расстояния от них до базового многогранника будут почти равны 2,52348. Отношения этих величин к диаметру многогранника будут также больше 1,115.

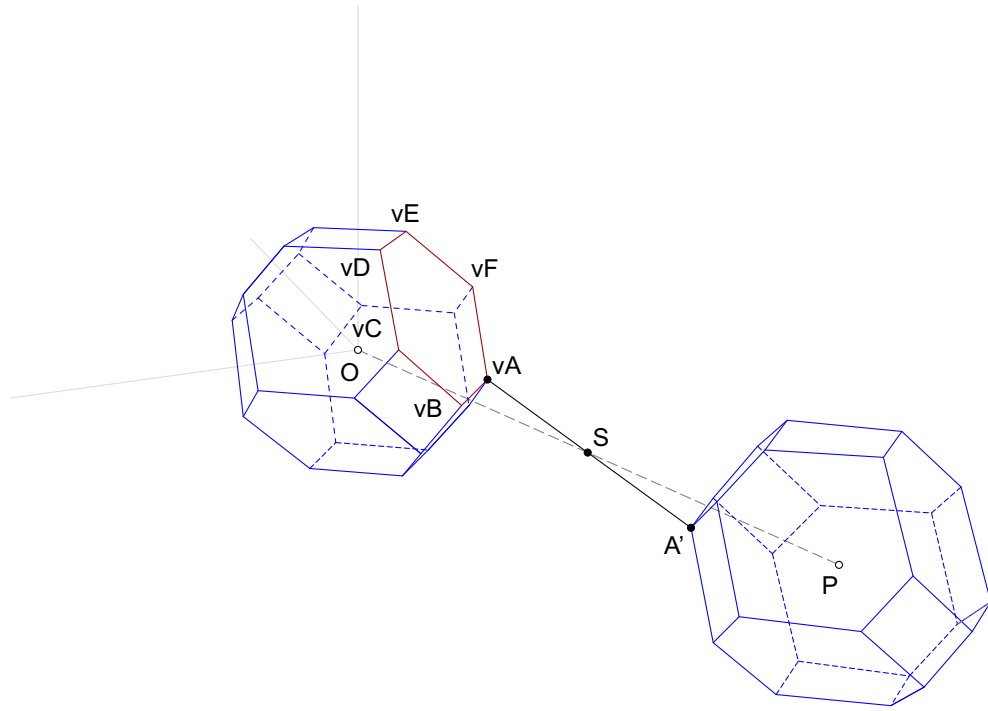


Рис. 2.4: Ближайшие многогранники

Остальные многогранники находятся слишком далеко от базового. Если быть более точным, отношение расстояния от любого из них до базового к диаметру многогранника больше 2.

Чтобы оценить расстояния от базового многогранника до многогранников остальных слоев, нам нужна величина радиуса R вписанного шара певого слоя, которая почти равна 3,772001.

Обозначим диаметр многогранника через D . Тогда, исходя из леммы 4, каждое из расстояний будет оценено снизу величиной

$$2R - D > 2 \cdot 3,772001 - 2,261515 = 5,282487.$$

А отношение этой величины к диаметру больше 1,115:

$$5,282487 : 2,261515 > 1,115.$$

Таким образом, отношение любого расстояния между многогранниками одного цвета к диаметру многогранника не превосходит указанную в начале доказательства величину 1,115, что и требовалось показать.

Во всех остальных случаях приведем решетки и подрешетки, необходимые для доказательства соответствующих неравенств. В качестве решеток будем рассматривать решетки вида

$$\text{diag}(a; b) = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}.$$

Для доказательства оценки $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 21$ при $d \leq 1,133$ берется решетка $\text{diag}(1; -0,246656)$ и подрешетка

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для доказательства оценки $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 23$ при $d \leq 1,137$ берется решетка $\text{diag}(1; -0,750981)$ и подрешетка

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -3 & -2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Для доказательства оценки $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 24$ при $d \leq 1,303$ берется решетка $\text{diag}(1; -1)$ и подрешетка

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Для доказательства оценки $\chi_d(\mathbb{R}^3) \leq 27$ при $d \leq 1,549$ берется решетка $\text{diag}(1; -1)$ и подрешетка

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

2.4 Комментарии

В завершение последнего параграфа с доказательствами приведем несколько примеров, отражающих характер раскрасок, полученных описанным выше методом.

2.4.1 Примеры кубических покрасок

В плоскости существует наглядная покраска квадратами в 9 цветов, дающая простую оценку классического хроматического числа плоскости. Ее можно интерпретировать как решетчатую покраску, получаемую при помощи метода для решетки $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и подрешетки $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

То же самое разбиение на квадраты можно раскрасить и в 8 цветов при помощи подрешетки $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ (см. рис. 2.5).

7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4
6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1
3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3

Рис. 2.5: Раскраска при помощи квадратной решетки в 8 цветов

По аналогии с плоскостью, в пространстве также существует простая покраска кубами в 27 цветов, дающая оценку классического хроматического числа пространства. Ее можно получить описанным методом для решетки

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

и подрешетки

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Это же разбиение можно перекрасить, задействовав на один цвет меньше. Покраска в 26 цветов задается при помощи подрешетки

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

2.4.2 «Почти правильная» покраска плоскости в 6 цветов

Как известно, в плоскости до сих пор не найдено правильной покраски в 6 или менее цветов с одним запрещенным расстоянием. При помощи метода решетчатых разбиений можно привести пример «почти правильной» покраски в 6 цветов. Она реализует все расстояния между точками одного цвета, но минимальное расстояние между многоугольниками одного цвета лишь на сотую долю меньше диаметра многоугольника (см. рис. 2.6).

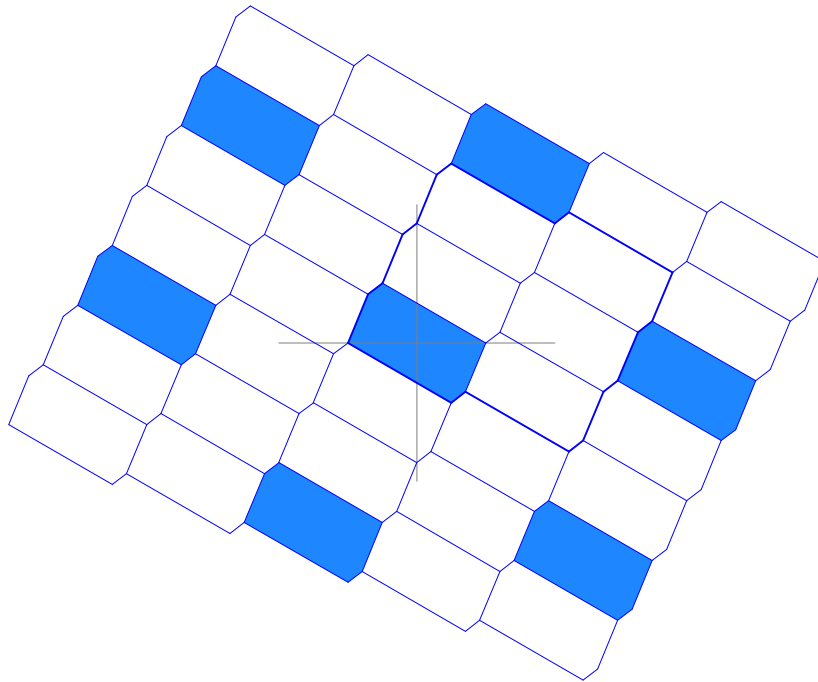


Рис. 2.6: Почти правильная покраска плоскости в 6 цветов

Покраска задается решеткой

$$\begin{pmatrix} 2 + \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

и подрешеткой

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Отношение минимального расстояния между многоугольниками одного цвета к диаметру равно

$$\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}}{2} = 0,99144\dots$$

2.4.3 Многоугольное хроматическое число «разреженности»

Отметим, что в параграфе 2.3 рассматривались раскраски плоскости (пространства), в которых множества точек одного цвета были устроены относительно просто, а именно, состояли из счетного объединения многоугольников (многогранников) с точностью до их границ. Несмотря на большую свободу при покраске, до сих пор не было придумано принципиально других раскрасок, которые позволили бы улучшить верхнюю оценку классического хроматического числа или хроматического числа с интервалом запрещенных расстояний.

Ввиду этого уместно ввести определение многоугольного хроматического числа $\chi_d^P(\mathbb{R}^n)$ плоскости (пространства) с интервалом запрещенных расстояний, т. е. минимального числа цветов, в которые можно так покрасить всю плоскость (пространство), чтобы между точками одного цвета не было запрещенного расстояния, и вместе с этим цвета представляли бы собой не более чем счетные объединения многоугольников (многогранников) с точностью до их границ.

Все приведенные нами выше верхние оценки будут также верны для многоугольного хроматического числа.

Следующее понятие мы введем с целью определить хроматическое число $\chi_d^P(\mathbb{R}^n)$ для $d < 1$ и представить ряд еще некоторых результатов как оценки сверху для этой величины.

Многоугольным хроматическим числом «разреженности» $\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^n)$ плоскости $\mathbb{R}^2$ (пространства $\mathbb{R}^3$) назовем минимальное число цветов, в которое можно так покрасить всю плоскость (пространство), чтобы цвета представляли собой не более чем счетные объединения многоугольников (многогранников) с точностью до их границ, причем диаметр каждого многоугольника (многогранника) был бы не больше 1, а расстояния между разными многоугольниками (многогранниками) одного цвета не меньше d .

В случае $d \geq 1$ мы получаем равенство

$$\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^n) = \chi_d^P(\mathbb{R}^n).$$

Приведем оценки хроматического числа разреженности в плоскости и пространстве для разных значений $d < 1$. В каждом случае укажем решетку и подрешетку, с помощью которых было получено неравенство.

Теорема 6. *В случае плоскости имеют место следующие результаты:*

1. При всех $d \leq \frac{1}{2} = 0,5$ выполнено неравенство $\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^2) \leq 3$.

Решетка

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix},$$

подрешетка

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. При всех $d \leq \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,866\dots$ выполнено неравенство $\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^2) \leq 4$. Решетка

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix},$$

подрешетка

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. При всех $d \leq \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}{2} = 0,991\dots$ выполнено неравенство $\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^2) \leq 6$. Решетка

$$\begin{pmatrix} 2 + \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix},$$

подрешетка

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Теорема 7. В случае трехмерного пространства имеют место оценки:

1. При всех $d \leq 0,316$ выполнено неравенство $\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^3) \leq 4$. Решетка $\text{diag}(1; -1)$, подрешетка

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. При всех $d \leq 0,404$ выполнено неравенство $\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^3) \leq 5$. Решетка $\text{diag}(1; -0,816322)$, подрешетка

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

3. При всех $d \leq 0,447$ выполнено неравенство $\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^3) \leq 6$. Решетка $\text{diag}(1; -0,718788)$, подрешетка

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

4. При всех $d \leq 0,468$ выполнено неравенство $\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^3) \leq 7$. Решетка $\text{diag}(1; -0,366288)$, подрешетка

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

5. При всех $d \leq 0,774$ выполнено неравенство $\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^3) \leq 8$. Решетка $\text{diag}(1; -1)$, подрешетка

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

6. При всех $d \leq 0,844$ выполнено неравенство $\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^3) \leq 12$. Решетка $\text{diag}(1; -0,703622)$, подрешетка

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

7. При всех $d \leq 0,876$ выполнено неравенство $\tilde{\chi}_d^P(\mathbb{R}^3) \leq 14$. Решетка $\text{diag}(1; -0,147065)$, подрешетка

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 14 \end{pmatrix}.$$

Глава 3

Доказательства результатов в проблеме Борсука

3.1 Доказательство теоремы 5

В этом параграфе приводится общее доказательство для всех оценок из таблицы 1.1, кроме первой. Конструкция контрпримера для первой оценки получена в работе [67]. Она несколько отличается от остальных. Подробнее об этом сказано в параграфе 3.2. Все остальные оценки получены одинаковым образом и зависят лишь от выбора различных значений параметров n , a и p .

3.1.1 Общий план доказательства

Для доказательства каждой оценки мы приводим соответствующую конструкцию некоторого множества Σ^* в пространстве размерности d . Множество Σ^* лежит на сфере радиуса r , имеет диаметр 1, и его нельзя разбить на $d + 1$ часть меньшего диаметра. Такая конструкция является контрпримером к гипотезе Борсука. Как следствие, получается нижняя оценка числа Борсука $f_r(d)$, которая представлена в таблице из формулировки теоремы в виде разности $f_r(d) - d$.

Для построения множества Σ^* рассматривается вспомогательное множество Σ , которое представляет собой подмножество вершин куба $\{-1, 1\}^n$. При некотором отображении $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}^*$, которое мы определим специальным образом, образ множества Σ дает искомого множество Σ^* .

При доказательстве оценки числа Борсука $f_r(d)$ будет получена верхняя оценка ω мощности произвольного подмножества Ω^* из Σ^* , не содержащего диаметра. Число Борсука будет оценено снизу величиной $\frac{|\Sigma^*|}{\omega}$. При этом будет использована лемма о мощности подмножества Ω из Σ , в котором установлены некоторые запреты. Эти запреты, а также конструкция множества Σ , позволяют применять линейно-алгебраический метод для получения оценки мощности Ω (см. [9]). Отображение $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}^*$ будет взаимно однозначно, поэтому мощности множеств при переходе к их образам не изменятся. При этом наличие запретов в Ω будет равносильно отсутствию в Ω^* точек на расстоянии диаметра.

3.1.2 Конструкция множества Σ

В заданной размерности n определим множество Σ как подмножество вершин куба $\{-1, 1\}^n$, удовлетворяющих условию $x_1 \cdot \dots \cdot x_n = 1$ для координат вершин $x_1, \dots, x_n$. Мощность множества Σ равна 2^{n-1} .

В дальнейшем мы будем работать с размерностью n , кратной 4. С учетом этого, скалярное произведение любых двух векторов $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ из Σ кратно 4, или $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \equiv 0 \pmod{4}$.

3.1.3 Отображение $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}^*$

Для каждого вектора $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ из множества Σ определим отображение $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*$ следующим образом:

$$\mathbf{x}^* = (x_1^2, x_1x_2, \dots, x_1x_n, x_2x_1, \dots, x_2x_n, \dots, x_n^2, \alpha x_1, \dots, \alpha x_n), \quad (3.1)$$

где α — некоторая положительная константа, которую мы будем задавать позже. Это отображение переводит множество Σ векторов из пространства размерности n в некоторое множество Σ^* векторов из пространства размерности $n^2 + n$. Однако размерность самого множества Σ^* можно оценить величиной

$$d = C_n^2 + n, \quad (3.2)$$

Очевидно, что отображение $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*$ является взаимно однозначным. Поэтому мощность множества Σ при отображении не меняется, т.е. $|\Sigma^*| = |\Sigma| = 2^{n-1}$.

Скалярное произведение между векторами из Σ^* можно выразить через скалярное произведение векторов из Σ :

$$(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*) = (\mathbf{x}, \mathbf{y})((\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \alpha^2). \quad (3.3)$$

Расстояние между элементами множества Σ^* будет максимальным (т.е. будет достигаться диаметр), если их скалярное произведение будет наименьшим. Это происходит в случае $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{-\alpha^2}{2}$. В наших рассуждениях величина $\frac{-\alpha^2}{2}$ будет кратна 2, но не кратна 4. Поскольку в рассматриваемом множестве Σ значение $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ всегда кратно 4, то минимум $(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*)$ в этом случае достигается при двух значениях

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{-\alpha^2}{2} \pm 2. \quad (3.4)$$

Диаметр множества Σ^* , возведенный в квадрат, равен

$$\max(|\mathbf{x}^* - \mathbf{y}^*|^2) = 2n^2 + 2\alpha^2n + \frac{\alpha^4}{2} - 8. \quad (3.5)$$

Для того, чтобы построенное множество Σ^* имело единичный диаметр, рассмотрим отображение $\mathbf{x} \leftrightarrow \lambda \mathbf{x}^*$ с коэффициентом сжатия λ :

$$\lambda^2 = \frac{1}{2n^2 + 2\alpha^2n + \frac{\alpha^4}{2} - 8}. \quad (3.6)$$

Радиус сферы, описанной вокруг множества Σ^* , при отображении без сжатия, это радиус сферы, описанной вокруг параллелепипеда $\{-1, 1\}^{n^2} \times \{-\alpha, \alpha\}^n$, т.е.

$$r_{old}^2 = n^2 + \alpha^2n. \quad (3.7)$$

Радиус сферы, описанной вокруг множества Σ^* , при отображении со сжатием:

$$r^2 = \lambda^2 r_{old}^2 = \frac{n^2 + \alpha^2 n}{2n^2 + 2\alpha^2 n + \frac{\alpha^4}{2} - 8}. \quad (3.8)$$

Отметим, что с ростом величины n значение радиуса r стремится к $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Итак, при помощи отображения $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}^*$ с соответствующим коэффициентом сжатия, мы получили из множества Σ некоторое множество Σ^* единичного диаметра на сфере с радиусом, который определяется величинами n и α . В дальнейшем мы покажем, что при надлежащем выборе величин n и α это множество является контрпримером к гипотезе Борсука, т.е. его нельзя разбить на $d+1$ часть меньшего диаметра.

Прежде чем привести заключительные рассуждения, сформулируем лемму, которая нам понадобится.

3.1.4 Лемма о мощности подмножества Ω с запретами

Лемма 5. Пусть величины n и a связаны соотношением $n \equiv -a \pmod{p}$, где p — нечетное простое или степень нечетного простого числа. Тогда мощность подмножества Ω из Σ , в котором для любых $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ выполнено условие $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \not\equiv -a, -a+4 \pmod{p}$, может быть оценена следующим образом:

$$|\Omega| \leq \omega = \sum_{i=0}^{p-2} C_n^i. \quad (3.9)$$

Доказательство. Представим число p в виде степени простого числа $p = q^\gamma$ (здесь γ может быть равно 1). Каждому вектору $\mathbf{c}$ из множества Σ сопоставим многочлен:

$$\mathbf{c} \leftrightarrow F_{\mathbf{c}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{q^\beta} \prod_{i \in I} (i - (\mathbf{c}, \mathbf{x})), \quad (3.10)$$

где $I = \{0, \dots, p-1\} \setminus (\{-a \pmod{p}\} \cup \{-a+4 \pmod{p}\})$, а β есть максимальная степень делителя q в произведении $(p-1)!$.

При таком определении многочленов можно установить их следующие свойства:

1. Многочлен $F_{\mathbf{c}}(\mathbf{x})$ принимает целые значения на Σ .
2. $F_{\mathbf{c}}(\mathbf{x}) \equiv 0 \pmod{q}$ тогда и только тогда, когда $(\mathbf{c}, \mathbf{x}) \not\equiv -a, -a + 4 \pmod{p}$.
3. $F_{\mathbf{c}}(\mathbf{c}) \not\equiv 0 \pmod{q}$, поскольку $(\mathbf{c}, \mathbf{c}) = n \equiv -a \pmod{p}$ — см. п. 2.

Всякий многочлен на Σ можно представить в виде линейной комбинации мономов. Затем, последовательно применяя соотношение $x_i^2 = 1$, можно получить новый многочлен $\tilde{F}_{\mathbf{c}}(\mathbf{x})$ с сохранением всех свойств.

Имеет место связь множества $\Omega = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_m\}$ и полиномов $\tilde{F}_{\mathbf{c}_1}(\mathbf{x}), \dots, \tilde{F}_{\mathbf{c}_m}(\mathbf{x})$. А именно, если все векторы $\mathbf{c}_i$ различны и $(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j) \not\equiv -a, -a + 4 \pmod{p}$, то соответствующие векторам полиномы $\tilde{F}_{\mathbf{c}_i}(\mathbf{x})$ будут независимы. Чтобы пояснить это, рассмотрим произвольную линейную комбинацию полиномов. Выберем некоторый коэффициент $\lambda_j \not\equiv 0 \pmod{q}$ и подставим в полиномы соответствующий аргумент $\mathbf{x} = \mathbf{c}_j$. Ввиду свойств 2 и 3, описанных выше, полученное выражение не может равняться нулю:

$$\lambda_1 \tilde{F}_{\mathbf{c}_1}(\mathbf{c}_j) + \dots + \lambda_m \tilde{F}_{\mathbf{c}_m}(\mathbf{c}_j) \not\equiv 0 \pmod{q}. \quad (3.11)$$

Следовательно, мощность множества Ω при заданных условиях не может превосходить размерность пространства полиномов $\tilde{F}_{\mathbf{c}}(\mathbf{x})$, т.е. величину $\sum_{i=0}^{p-2} C_n^i$, что и требовалось доказать. $\square$

3.1.5 Завершение доказательства теоремы

Теперь мы представим все описанные этапы в виде доказательства искомых оценок.

Сначала мы возьмем некоторый радиус r из таблицы результатов, а также соответствующие величины n , a и p , связанные равенством $n = 4p - a$. Числа n и a всегда кратны 4, число p — простое или степень простого.

Далее рассмотрим вспомогательное множество Σ , которое было определено выше.

Затем определим отображение $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}^*$ со сжатием, описанное выше (см. (3.1), (3.6)). При этом положим $\alpha = \sqrt{2a - 4}$. И построим образ Σ^* множества Σ под действием этого отображения. Размерность множества Σ^* определяется величиной $d = C_n^2 + n$ (см. (3.2)). Можно проверить, что множество Σ^* будет лежать на сфере радиуса r (см. (3.8)). При этом диаметр между точками $\mathbf{x}^*$ и $\mathbf{y}^*$ достигается, когда соответствующие им векторы $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ удовлетворяют условию $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -a, -a + 4$ (см. (3.4)). Отметим, что в заданных условиях на множество Σ и величины n, a и p ,

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -a, -a + 4 \text{ равносильно } (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \equiv -a, -a + 4 \pmod{p}. \quad (3.12)$$

Таким образом, любому подмножеству Ω^* из Σ^* , не содержащему диаметра, взаимно однозначно соответствует прообраз Ω , в котором $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \not\equiv -a, -a + 4 \pmod{p}$ для всех пар $\mathbf{x}, \mathbf{y}$. Это позволяет нам применить здесь лемму и оценить мощность Ω^* величиной ω из (3.9).

Для завершения доказательства оценки достаточно рассмотреть неравенство:

$$f_r(d) \geq \frac{|\Sigma^*|}{\omega} \geq \frac{2^{n-1}}{\sum_{i=0}^{p-2} C_n^i}. \quad (3.13)$$

3.2 Дополнительные замечания

Результаты, представленные в данной работе, были получены при помощи компьютерной программы. В программе перебирались значения параметров n, a и p , и выбирались те, при которых получались оптимальные значения r, d и оценки для $f_r(d)$.

В работе [67] представлено доказательство первой оценки в приведенной нами таблице результатов. Конструкция контрпримера, приводимая в этой работе, отличается дополнительным накладываемым условием на множество Σ : $x_1 = x_2 = x_3 = 1$. Это позволяет использовать при доказательстве оценки величину $a = 0$, что без дополнительного условия не имеет смысла, т.к. не

выполнено свойство (3.12). В случае $a = 0$ также имеются отличия в некоторых частях рассуждений, и в частности, число Борсука в расчетах получается несколько меньше. Однако, все же это позволило получить контрпример к гипотезе Борсука в размерности 561.

В завершение мы хотели бы предположить, что для уменьшения размерностей в приведенных оценках следует более избирательно строить множество Σ , выбирая при этом его как подмножество куба $\{-1, 1\}^n$.

Список литературы

- [1] H. Hadwiger, *Ein Überdeckungssatz für den Euklidischen Raum*, Portugaliae Math., 4 (1944), 140 - 144.
- [2] H. Hadwiger, *Ungelöste Probleme N 40*, Elemente der Math., 16 (1961), 103 - 104.
- [3] P. Erdős, *Some unsolved problems*, MTA MKI Kozl., 6 (1961), 221 - 254.
- [4] P. Erdős, *On some problems of elementary and combinatorial geometry*, Ann. Math. Pure Appl., (4) 103 (1975), 99 - 108.
- [5] M. Gardner, *A new collection of brain teasers*, Scientific American, 206 (Oct. 1960), 172 - 180.
- [6] D.G. Larman, C.A. Rogers, *The realization of distances within sets in Euclidean space*, Mathematika, 19 (1972), 1 - 24.
- [7] Дж. Конвей и Н. Слоэн, *Упаковки шаров, решетки и группы*, “Мир”, Москва, 1990.
- [8] Ф.Дж. Мак-Вильямс и Н.Дж.А. Слоэн, *Теория кодов, исправляющих ошибки*, “Связь”, Москва, 1979.
- [9] А.М. Райгородский, *Линейно-алгебраический метод в комбинаторике*, МЦНМО, Москва, 2007.
- [10] L.A. Székely, *Erdős on unit distances and the Szemerédi – Trotter theorems*, Paul Erdős and his Mathematics, Bolyai Series Budapest, J. Bolyai Math. Soc., Springer, 11 (2002), 649 - 666.

- [11] Е.С. Горская, И.М. Митричева, В.Ю. Протасов, А.М. Райгородский, *Оценки хроматических чисел евклидовых пространств методами выпуклой минимизации*, Мат. сборник, 200 (2009), N6, 3 - 22.
- [12] Y. Katznelson, *Chromatic numbers of Cayley graphs on $\mathbb{Z}$ and recurrence*, Combinatorica, 21 (2001), 211 - 219.
- [13] A.B. Kupavskii, *On the chromatic number of $\mathbb{R}^n$ with an arbitrary norm*, Discrete Math., 311 (2011), 437 - 440.
- [14] А.М. Райгородский, *О хроматическом числе пространства с метрикой l_q* , УМН, 59 (2004), N5, 161 - 162.
- [15] А.М. Райгородский, *Контрпримеры к гипотезе Борсука на сферах малого радиуса*, Доклады РАН, 434 (2010), N2, 161 - 163.
- [16] K. Borsuk, *Drei Sätze über die n -dimensionale euklidische Sphäre*, Fundamenta Math., 20 (1933), 177 - 190.
- [17] P. Brass, W. Moser, J. Pach, *Research problems in discrete geometry*, Springer, 2005.
- [18] J. Matoušek, *Using the Borsuk–Ulam theorem*, Universitext, Springer, 2003.
- [19] J. Kahn, G. Kalai, *A counterexample to Borsuk’s conjecture*, Bulletin (new series) of the AMS, 29 (1993), N1, 60 - 62.
- [20] G.M. Ziegler, *Coloring Hamming graphs, optimal binary codes, and the 0/1-Borsuk problem in low dimensions*, Lect. Notes Comput. Sci., 2122 (2001), 159 - 171.
- [21] А.М. Райгородский, *Проблема Борсука для $(0, 1)$ -многогранников и кросс-политопов*, Доклады РАН, 384 (2002), 593 - 597.
- [22] А.М. Райгородский, *Проблема Борсука для целочисленных многогранников*, Мат. сборник, 193 (2002), N10, 139 - 160.

- [23] J. Bourgain, J. Lindenstrauss, *On covering a set in $\mathbb{R}^d$ by balls of the same diameter*, Geometric Aspects of Functional Analysis (J. Lindenstrauss and V. Milman, eds.), Lecture Notes in Math., 1469, Springer, 1991, 138 - 144.
- [24] A. Soifer, *Chromatic number of the plane: a historical essay*, Geombinatorics (1991), 13 - 15.
- [25] А. Сойфер, *Хроматическое число плоскости: его прошлое, настоящее и будущее*, Мат. просвещение, N8, 2004.
- [26] А.М. Райгородский, *Проблема Борсука и хроматические числа некоторых метрических пространств*, УМН, 56 (2001), N1, 107 - 146.
- [27] O. Nechushtan, *Note on the space chromatic number*, Discrete Math., 256 (2002), 499 - 507.
- [28] D. Coulson, *A 15-coloring of 3-space omitting distance one*, Discrete Math., 256 (2002), 83 - 90.
- [29] R. Radoičić, G. Tóth, *Note on the chromatic number of the space*, Discrete and Computational Geometry: The Goodman – Pollack Festschrift, 695 - 698. (Algorithms and Combinatorics, 25), Springer, 2003.
- [30] K. Cantwell, *Finite Euclidean Ramsey theory*, J. Combin. Theory A, 73 (1996), N2, 273 - 285.
- [31] J. Cibulka, *On the chromatic number of real and rational spaces*, Geombinatorics, 18 (2008), N2, 53 - 66.
- [32] А.Б. Купавский, А.М. Райгородский, *О хроматическом числе $\mathbb{R}^9$* , Фундамент. и прикл. матем., 14 (2008), N5, 139 - 154.
- [33] А.Б. Купавский, *О поднятии оценки хроматического числа $\mathbb{R}^n$ в большую размерность*, Доклады РАН, 429 (2009), N3, 305 - 308.
- [34] А.Б. Купавский, *О раскраске сфер, вложенных в $\mathbb{R}^n$* , Мат. сборник, 2011.

- [35] А.М. Райгородский, *О хроматическом числе пространства*, УМН, 55 (2000), N2, 147 - 148.
- [36] Ф. Харари, *Теория графов*, “Мир”, Москва, 1973.
- [37] N.G. de Bruijn, P. Erdős, *A colour problem for infinite graphs and a problem in the theory of relations*, Proc. Koninkl. Nederl. Acad. Wet., Ser. A, 54 (1951), N5, 371 - 373.
- [38] P. Erdős, *Unsolved Problems*, Congress Numerantium XV — Proceedings of the 5th British Comb. Conf. 1975, (1976), 681.
- [39] P. O'Donnell, *Arbitrary girth, 4-chromatic unit distance graphs in the plane. Graph description.*, Geombinatorics, 9 (2000), 145 - 152.
- [40] P. O'Donnell, *Arbitrary girth, 4-chromatic unit distance graphs in the plane. Graph embedding.*, Geombinatorics, 9 (2000), 180 - 193.
- [41] K.J. Falconer, *The realization of distances in measurable subsets covering $\mathbb{R}^n$* , J. Combin. Theory A, 31 (1981), 187 - 189.
- [42] L.A. Székely, N.C. Wormald, *Bounds on the measurable chromatic number of $\mathbb{R}^n$* , Discrete Math., 75 (1989), 343 - 372.
- [43] F.M. de Oliveira Filho, F. Vallentin, *Fourier analysis, linear programming, and densities of distance avoiding sets in $\mathbb{R}^n$* , J. Eur. Math. Soc., 12 (2010), 1417 - 1428.
- [44] D.R. Woodall, *Distances realized by sets covering the plane*, J. Combin. Theory A, 14 (1973), 187 - 200.
- [45] P. Frankl, R. Wilson, *Intersection theorems with geometric consequences*, Combinatorica, 1 (1981), 357 - 368.
- [46] M. Benda, M. Perles, *Colorings of metric spaces*, Geombinatorics, 9 (2000), 113 - 126.
- [47] P.D. Johnson, *Coloring abelian groups*, Discrete Math., 40 (1982), 219 - 223.

- [48] K.B. Chilakamarri, *The unit-distance graph problem: A brief survey and some new results*, Bull. Inst. Comb. Appl., 8 (1993), 39 - 60.
- [49] J.-H. Kang, Z. Füredi, *Distance graphs on $\mathbb{Z}^n$ with l_1 -norm*, Theoretical Comp. Sci. 319 (2004), N1 - 3, 357 - 366.
- [50] А.М. Райгородский, И.М. Шитова, *О хроматических числах вещественных и рациональных пространств с вещественными или рациональными запрещенными расстояниями*, Мат. сборник, 199 (2008), N4, 107 - 142.
- [51] А.М. Райгородский, М.И. Абсалямова, *Нижняя оценка хроматического числа пространства $\mathbb{R}^n$ с k запрещенными расстояниями и метрикой l_1* , Чебышевский сборник, 7 (2006), N4 (20), 105 - 113.
- [52] D. Coulson, *On 18-colouring of 3-space omitting distance one*, Discrete Math., 170 (1997), 241 - 247.
- [53] A. Hinrichs, C. Richter, *New sets with large Borsuk numbers*, Discrete Math., 270 (2003), 136 - 146.
- [54] P. Erdős, *On sets of distances of n points*, Amer. Math. Monthly, 53 (1946), 248 - 250.
- [55] H.G. Eggleston, *Covering a three-dimensional set with sets of smaller diameter*, J. London Math. Soc., 30 (1955), 11 - 24.
- [56] A. Heppes, P. Révész, *Zum Borsukschen Zerteilungsproblem*, Acta Math. Acad. Sci. Hung., 7 (1956), 159 - 162.
- [57] M. Lassak, *An estimate concerning Borsuk's partition problem*, Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Math., 30 (1982), 449 - 451.
- [58] H. Hadwiger, *Überdeckung einer Menge durch Mengen kleineren Durchmessers*, Comm. Math. Helv., 18 (1945/46), 73 - 75; *Mitteilung betreffend meine Note: Überdeckung einer Menge durch Mengen kleineren Durchmessers*, Comm. Math. Helv., 19 (1946/47), 72 - 73.

- [59] R. Knast, *An approximative theorem for Borsuk's conjecture*, Proc. Cambridge Phil. Soc. (1974), N1, 75 - 76.
- [60] C.A. Rogers, *Symmetrical sets of constant width and their partitions*, Mathematika, 18 (1971), 105 - 111.
- [61] O. Schramm, *Illuminating sets of constant width*, Mathematika, 35 (1988), 180 - 189.
- [62] А.М. Райгородский, *Об одной оценке в проблеме Борсука*, УМН, 54 (1999), N2, 185 - 186.
- [63] Л. Данцер, Б. Грюнбаум, В. Кли, *Теорема Хелли*, "Мир", Москва, 1968.
- [64] P.M. Gruber and C.G. Lekkerkerker, *Geometry of numbers*, North-Holland, Amsterdam, 1987.
- [65] Дж. Касселс, *Введение в геометрию чисел*, "Мир", Москва, 1965.
- [66] Г. Ф. Вороной, *Собрание сочинений в 3х томах*, АН УССР, Киев, 1952-53.
- [67] А.М. Райгородский, *О размерности в проблеме Борсука*, УМН, 52 (1997), N6, 181 - 182.
- [68] Л.Л. Иванов, *Оценка хроматического числа пространства $\mathbb{R}^4$* , УМН, 61 (2006), N5, 181 - 182.
- [69] Л.Л. Иванов, *О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещенных расстояний*, Вестник РУДН, Серия Математика. Физика. Информатика, N1, 2011, 14 - 29.
- [70] Л.Л. Иванов, *О размерностях контрпримеров к гипотезе Борсука на сферах малого радиуса*, Вестник РУДН, Серия Математика. Физика. Информатика, N2, 2011, 51 - 58.
- [71] L.L. Ivanov, *An Estimate on the Chromatic Number of the 4-space*, Abstracts of the Sixth Czech-Slovak International Symposium on Combinatorics, Graph Theory, Algorithms and Applications, Prague, 2006, p. 63.

- [72] L.L. Ivanov, *On the Chromatic Numbers of $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$ with Intervals of Forbidden Distances*, Abstracts of EuroComb 07, Seville, September 2007, 141 - 144.
- [73] Л.Л. Иванов, *Хроматические числа пространств $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещенных расстояний*, Материалы IX Международного семинара “Дискретная математика и ее приложения”, Москва, 2007, 382 - 384.